VMware vSphere と ONTAP のベストプラクティス

NetApp Solutions

NetApp
April 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_capabilities_for_vsphere.html on April 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

TR-4597 ：『 VMware vSphere for ONTAP 』 . . . 1
ONTAP for vSphere を選ぶ理由 . . . 1
vSphere 向けの ONTAP 機能 . . . 2
ベストプラクティス . . . 5
vSphere 向けのその他の機能 . . . 18
ONTAP および vSphere のリリース固有の情報 . . . 32
推奨される ESXi ホストとその他の ONTAP 設定 . . . 33
追加情報の参照先 . . . 35
お問い合わせください . . . 35

TR-4597 ：『 VMware vSphere for ONTAP 』

ネットアップ Karl Konnerth

NetApp ONTAP ソフトウェアは、 VMware vSphere 環境向けのストレージ解決策を約 20 年にわたって業界をリードしてきました。また、コストを削減しながら管理を簡易化する革新的な機能を継続的に追加しています。このドキュメントでは、導入の合理化、リスクの軽減、管理の簡易化を実現するために、最新の製品情報とベストプラクティスを含む ONTAP 解決策 for vSphere について説明します。

ベストプラクティスは、ガイドや互換性リストなどの他のドキュメントを補うものです。ラボテストに基づいて開発されており、ネットアップのエンジニアやお客様は広範な現場経験を積んでいます。すべての環境で機能する唯一のサポート対象となるわけではありませんが、一般に、ほとんどのお客様のニーズを満たす最もシンプルなソリューションです。

本ドキュメントでは、 vSphere 6.0 以降で実行される最近のリリースの ONTAP （ 9.x ）の機能について説明します。を参照してください "ONTAP および vSphere のリリース固有の情報" 特定のリリースに関する詳細については、を参照してください。

ONTAP for vSphere を選ぶ理由

数万人のお客様が、 SAN と NAS の両方のプロトコルをサポートするユニファイドストレージシステム、スペース効率に優れたネットアップの Snapshot コピーを使用した堅牢なデータ保護機能など、 vSphere のストレージ解決策として ONTAP を選択した理由は数多くあります。 アプリケーションデータの管理に役立つ豊富なツールを備えています。ハイパーバイザーとは別のストレージシステムを使用すると、さまざまな機能をオフロードして、 vSphere ホストシステムへの投資を最大限に活用できます。このアプローチにより、ホストリソースをアプリケーションワークロードに集中できるだけでなく、ストレージ運用によるアプリケーションのランダムなパフォーマンスへの影響も回避できます。

vSphere と ONTAP を併用すると、ホストハードウェアと VMware ソフトウェアのコストを削減できます。また、一貫した高パフォーマンスを維持しながら、低コストでデータを保護することもできます。仮想化されたワークロードはモバイル対応であるため、 Storage vMotion を使用して、 VMFS 、 NFS 、または VVOL データストア間で VM を移動するさまざまなアプローチを、すべて同じストレージシステム上で検討できます。

お客様が現在重視している主な要因は次のとおりです。

- * ユニファイド・ストレージ。 * ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは、いくつかの重要な方法で統合されています。当初、このアプローチは NAS プロトコルと SAN プロトコルの両方を指していましたが、 ONTAP は業界をリードする SAN プラットフォームであり続けており、 NAS における従来の強みもあります。vSphere 環境では、このアプローチは仮想デスクトップインフラ（ VDI ）向けのユニファイドシステムと仮想サーバインフラ（ VSI ）の組み合わせを意味する場合もあります。ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは一般に、従来のエンタープライズアレイに比べて VSI の方が安価ですが、同じシステムで VDI を処理するための高度な Storage Efficiency 機能も備えています。また、 ONTAP は、 SSD から SATA までさまざまなストレージメディアを統合し、クラウドへの拡張を容易にします。パフォーマンスのためにフラッシュアレイを 1 台、アーカイブ用の SATA アレイ、クラウド用のシステムを 1 台購入する必要はありません。ONTAP は、これらすべてを 1 つにまとめます。
- * 仮想ボリュームとストレージポリシーベースの管理。 * ネットアップは、 vSphere Virtual Volumes （ VVol ）の開発において VMware との早期設計パートナーであり、アーキテクチャに関する情報提供と、 VVol および VMware vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ）の早期サポートを提供しています。このアプローチにより、きめ細かな VM ストレージ管理が VMFS にもたらされるだけでなく、ストレージポリシーベースの管理によるストレージプロビジョニングの自動化もサポートされています。このアプローチにより、ストレージアーキテクトは、 VM 管理者が簡単に利用できるさまざまな機能を備えたス

トレージプールを設計できます。ONTAP は VVOL 規模でストレージ業界をリードし、 1 つのクラスタで数十万もの VVol をサポートします。一方、エンタープライズアレイや小規模なフラッシュアレイベンダーは、アレイあたり数千の VVol をサポートします。ネットアップは、 VVOL 3.0 のサポートに向けて、今後追加される機能で、きめ細かな VM 管理の進化も推進しています。

- * ストレージ効率。 * ネットアップは、本番環境のワークロードに重複排除を提供した最初のベンダーでしたが、この分野の最初または最後のイノベーションではありませんでした。まずは、パフォーマンスに影響を与えない、スペース効率に優れたデータ保護メカニズムである ONTAP Snapshot コピーと、本番環境やバックアップ用に VM の読み取り / 書き込みコピーを瞬時に作成する FlexClone テクノロジからスタートしました。ネットアップは、重複排除、圧縮、ゼロブロック重複排除などのインライン機能を提供し、高価な SSD のストレージを最後まで絞ります。ONTAP は最近、圧縮機能を使用して、より小さな I/O 処理とファイルをディスクブロックに圧縮する機能を追加しました。これらの機能を組み合わせることで、 VSI では最大 5 分の 1 、 VDI では最大 30 分の 1 のコストを削減できました。
- * ハイブリッド・クラウド。 * オンプレミスのプライベート・クラウド、パブリック・クラウド・インフラストラクチャー、または両方の利点を組み合わせたハイブリッド・クラウドのいずれに使用しても、 ONTAP ソリューションはデータ管理を合理化し、最適化するためのデータ・ファブリックの構築を支援します。まずハイパフォーマンスのオールフラッシュシステムを導入し、データ保護とクラウドコンピューティングのためにディスクストレージシステムとクラウドストレージシステムのどちらかと組み合わせます。Azure 、 AWS 、 IBM 、 Google のクラウドから選択して、コストを最適化し、ロックインを回避できます。必要に応じて、 OpenStack とコンテナテクノロジの高度なサポートを活用できます。ネットアップ ONTAP では、クラウドベースのバックアップ（ SnapMirror クラウド、 Cloud Backup Service 、 Cloud Sync ）やストレージ階層化 / アーカイブツール（ FabricPool ）も提供しており、運用コストの削減とクラウドの幅広いリーチの活用を支援します。
- * その他。 * NetApp AFF A シリーズアレイの卓越したパフォーマンスを活用して、コストを管理しながら仮想インフラを高速化できます。スケールアウト ONTAP クラスタを使用して、ストレージシステムのメンテナンスからアップグレード、完全な交換まで、完全なノンストップオペレーションを実現します。ネットアップの暗号化機能を追加コストなしで使用して、保存データを保護できます。きめ細かいサービス品質機能により、パフォーマンスがビジネスサービスレベルを満たしていることを確認します。これらはすべて、業界をリードするエンタープライズデータ管理ソフトウェアである ONTAP に付属する幅広い機能の一部です。

vSphere 向けの ONTAP 機能

プロトコル

ONTAP は、仮想化に使用されるすべての主要なストレージプロトコルをサポートしています。たとえば、 SAN 環境向けの iSCSI 、 Fibre Channel （ FC ）、 Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ）、 Non-Volatile Memory Express over Fibre Channel （ NVMe/FC ）、ゲスト接続用の NFS （ v3 および v4.1 ）、 SMB または S3 などです。お客様は、自社の環境に最適なものを自由に選び、 1 つのシステム上で必要に応じてプロトコルを組み合わせることができます（たとえば、 NFS データストアの一般的な使用方法を、いくつかの iSCSI LUN やゲスト共有で強化できます）。

の機能

仮想ワークロードの管理に役立つ ONTAP の機能が多数あります。追加の製品ライセンスが必要な製品も、次のセクションで説明します。スタンドアロンツールとしてパッケージ化されたものもあれば、 ONTAP 向けのものもあれば、ネットアップポートフォリオ全体のパッケージ化されたものもあります。

ONTAP の基本機能の詳細は、以下のとおりです。

- * ネットアップの Snapshot コピー。 * ONTAP は、 Snapshot コピーの作成時や使用時にパフォーマンスに影響を与えることなく、 VM やデータストアの Snapshot コピーを瞬時に作成できます。パッチの適用

前またはシンプルなデータ保護のために、 VM のリストアポイントを作成する際に使用できます。これらは VMware （整合性）スナップショットとは異なります。ONTAP の Snapshot コピーを作成する最も簡単な方法は、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を使用して VM とデータストアをバックアップすることです。

- * Storage Efficiency 。 * ONTAP は、インラインおよびバックグラウンドの重複排除と圧縮、ゼロブロック重複排除、データコンパクションをサポートしています。
- * ボリュームと LUN の移動。 * ONTAP クラスタ内の vSphere データストアと VVOL をサポートするボリュームや LUN を無停止で移動できます。これにより、パフォーマンスと容量のバランスを取り、無停止での保守とアップグレードをサポートできます。
- * QoS により、個々の LUN 、ボリューム、またはファイルのパフォーマンスを管理できます。この機能を使用すると、不明な VM や Bully VM を制限したり、重要な VM に十分なパフォーマンスリソースを確保したりできます。
- * NetApp Volume Encryption 、 NetApp Aggregate Encryption 。 * ネットアップの暗号化オプションは、ソフトウェアベースで簡単に保存データを保護します。
- * FabricPool 。 * この機能は、コールドデータをブロックレベルで自動的に別のオブジェクトストアに階層化し、高価なフラッシュストレージを解放します。
- * REST 、 Ansible * "ONTAP REST API" ストレージとデータの管理を自動化するには、を参照してください "Ansible モジュール" ONTAP システムの構成を管理します。 ONTAP の一部の機能は vSphere のワークロードには適していません。たとえば、 ONTAP 9.8 より前の FlexGroup では完全なクローニングはサポートされておらず、 vSphere ではテストされていません（ vSphere での使用に関する最新情報については、「 FlexGroup 」の項を参照してください）。FlexCache は、読み取り主体のワークロード向けに設計されているため、 vSphere にも最適ではありません。キャッシュが元のボリュームから切断されていると、両方の側で NFS データストアエラーが発生する場合があります。

ONTAP ライセンス

仮想ワークロードの管理に役立つ ONTAP の一部の機能には、追加コストなし、ライセンスバンドル内、個別選択のいずれでも、追加ライセンスが必要です。多くのお客様にとって、最もコスト効率の高いアプローチはライセンスバンドルです。vSphere と関連する主なライセンスとその使用方法は次のとおりです。

- * FlexClone 。 * FlexClone を使用すると、 ONTAP のボリュームやファイルのクローンを、スペース効率に優れた方法で瞬時に作成できます。このクローニングは、 VMware vSphere Storage API – Array Integration （ VAAI ）によって処理がストレージシステムにオフロードされる場合、バックアップ検証とリカバリ（ SnapCenter ソフトウェア）、および VVOL のクローニングと Snapshot コピーに使用されます。使用方法は次のとおりです。
  - VAAI はオフロードコピー用の ONTAP でサポートされており、 vSphere のクローニング処理と移行（ Storage vMotion ）処理をサポートしています。FlexClone ライセンスは NetApp FlexVol ボリューム内に高速クローンを作成できますが、ライセンスがない場合でも、低速のブロックコピーを使用してクローンを作成できます。
  - VVol 機能を使用するには、 FlexClone ライセンスが必要です。この機能を使用すると、 1 つのデータストア内またはデータストア間で VVol をクローニングできます。また、 vSphere で管理される VVol の Snapshot コピーを、ストレージシステムにオフロードして実行できます。
- ストレージレプリケーションアダプタ（ SRA ）は VMware Site Recovery Manager で使用されます。また、 NAS 環境と SAN 環境の両方でリカバリをテストするには、 FlexClone ライセンスが必要です。検出、リカバリ、再保護のワークフローについては、 FlexClone なしで SRA を使用できます。
- * SnapRestore 。 * SnapRestore テクノロジにより、データをコピーすることなく、ボリュームをインプレースで瞬時にリカバリできます。この機能は、 SnapCenter などのネットアップのバックアップおよびリカバリツールで必要です。 を使用して、検証およびリストア処理用にデータストアをマウントします。

- * SnapMirror 。 * SnapMirror テクノロジにより、オンプレミスとクラウドの ONTAP システム間で、シンプルで高速なデータレプリケーションを実現できます。SnapMirror は、バージョンに依存しない論理レプリケーションをサポートしています。ブロックレプリケーションのパフォーマンスにより、変更されたデータのみがセカンダリシステムに送信されます。データはミラーポリシーやバックアップポリシーで保護できるため、ディザスタリカバリだけでなく、バックアップの長期データ保持にも対応できます。SnapMirror は、非同期関係と同期関係をサポートしています。 ONTAP 9.8 では、 SnapMirror のビジネス継続性機能を使用して、透過的なアプリケーションフェイルオーバーが実現します。

  SnapMirror は Site Recovery Manager を使用した SRA レプリケーションに必要です。また、SnapCenter でセカンダリストレージシステムに Snapshot コピーをレプリケートするためにも必要です。

- * SnapCenter * SnapCenter ソフトウェアは、アプリケーションと整合性のあるデータ保護とクローン管理を実現する、拡張性に優れたユニファイドプラットフォームとプラグインのスイート製品です。AFF ライセンスは、 FAS システムと SnapCenter システムのデータ保護ライセンスバンドルに含まれています。SnapCenter Plug-in for VMware vSphere は、 FAS 、 AFF 、 Cloud Volumes ONTAP 、 ONTAP Select のいずれかのストレージシステムを使用している場合に無償で提供されます。ただし、SnapRestore と FlexClone のライセンスが必要です。

- * MetroCluster 。 * NetApp MetroCluster は、キャンパスエリアまたはメトロポリタンエリアにおける高可用性とディザスタリカバリを組み合わせた同期レプリケーション解決策で、サイト障害とハードウェア停止の両方からシステムを保護します。データ損失ゼロ（ RPO ゼロ）と高速リカバリ（ RTO が数分以内）で、障害からの透過的なリカバリを実現します。vSphere 環境では、 vSphere Metro Storage Cluster 構成の一部として使用されます。

ONTAP の仮想化ツール

ネットアップでは、 ONTAP および vSphere と組み合わせて使用し、仮想環境を管理できるスタンドアロンのソフトウェアツールをいくつか提供しています。ONTAP ライセンスには、追加コストなしで次のツールが含まれています。vSphere 環境でこれらのツールがどのように連携するかについては、図 1 を参照してください。

VMware vSphere 用の ONTAP ツール

VMware vSphere 用の ONTAP ツールは、 vSphere とともに ONTAP ストレージを使用するための一連のツールです。vCenter プラグインは、以前 Virtual Storage Console （ VSC ）と呼ばれていたもので、 SAN と NAS のどちらを使用している場合でも、ストレージ管理と効率化機能の簡易化、可用性の向上、ストレージコストと運用オーバーヘッドの削減を実現します。データストアのプロビジョニングのベストプラクティスを使用して、 NFS 環境およびブロックストレージ環境用の ESXi ホスト設定を最適化します。以上のメリットのために、ネットアップでは、 ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムで vSphere を使用する際のベストプラクティスとして、これらの ONTAP ツールを使用することを推奨します。vCenter のサーバアプライアンスとユーザインターフェイス拡張機能の両方が含まれています。

NFS Plug-in for VMware VAAI のこと

NetApp NFS Plug-in for VMware は、 ESXi ホストが ONTAP 上の NFS データストアで VAAI 機能を使用できるようにするためのプラグインです。クローン処理、シック仮想ディスクファイル用のスペースリザベーション、 Snapshot コピーオフロードをサポートしています。コピー処理をストレージにオフロードしても、完了までの時間が必ずしも短縮されるとは限りませんが、 CPU サイクル、バッファ、キューなどのホストリソースがオフロードされます。VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用して、 ESXi ホストにプラグインをインストールできます。

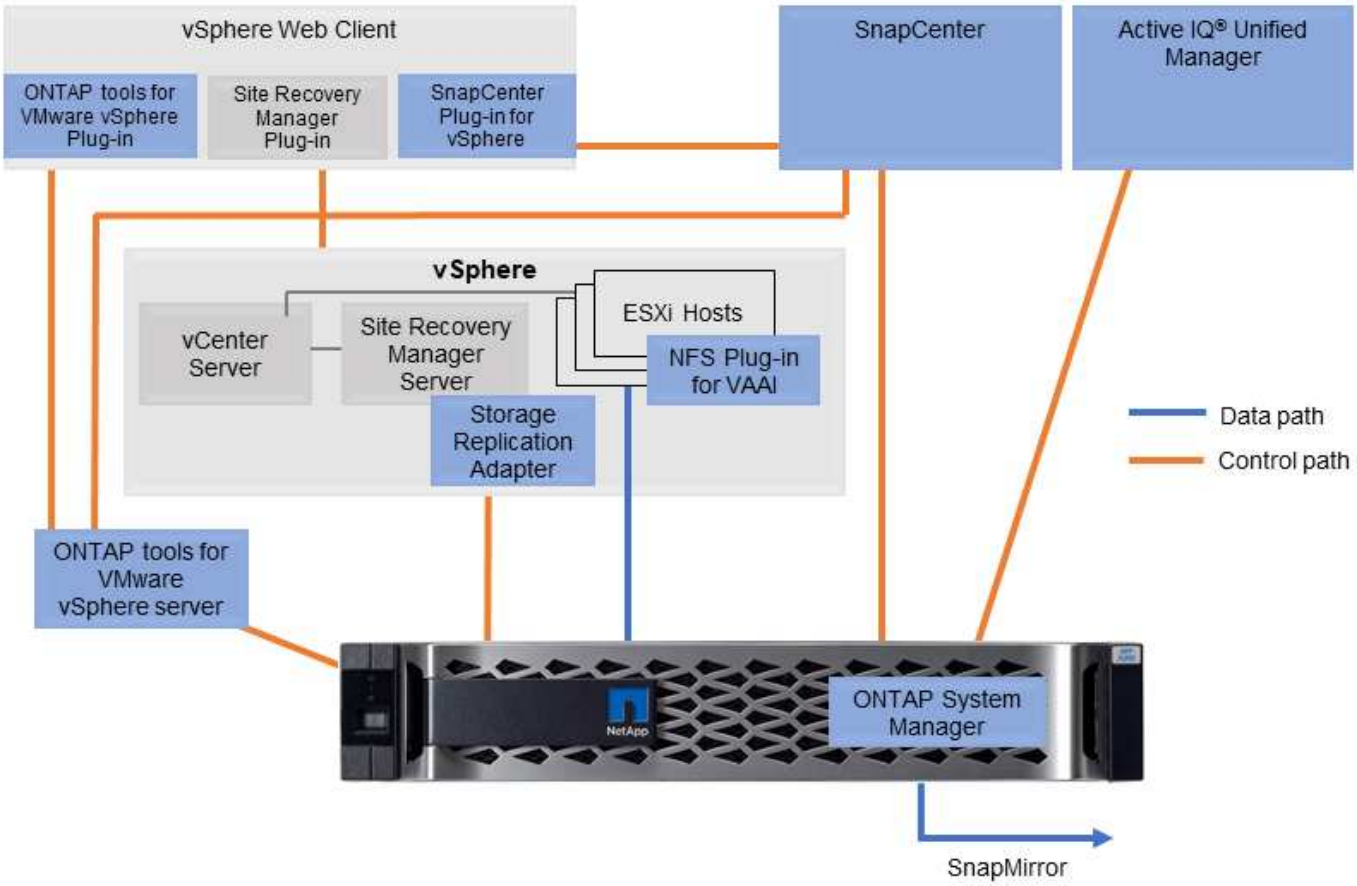
VASA Provider for ONTAP の略

VASA Provider for ONTAP は、 VMware vStorage APIs for Storage Awareness （ VASA ）フレームワークをサポートしています。VMware vSphere 用の ONTAP ツールの一部として提供され、導入を容易にする単一の仮想アプライアンスとして提供されます。VASA Provider では、 VM ストレージのプロビジョニングと監視に役立つように vCenter Server と ONTAP を接続します。VMware Virtual Volumes （ VVol ）のサポート、ストレージ機能プロファイルと個々の VM VVol のパフォーマンスの管理、およびプロファイルの容量と準拠状況の監視用アラームが可能になります。

Storage Replication Adapter の各サポートレベル

SRA は、 VMware Site Recovery Manager （ SRM ）と一緒に使用され、本番サイトとディザスタリカバリサイト間のデータレプリケーションを管理して、 DR レプリカの無停止でのテストを行います。検出、リカバリ、再保護のタスクを自動化します。Windows SRM サーバおよび SRM アプライアンス用の SRA サーバアプライアンスと SRA アダプタの両方が含まれています。SRA は、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールに含まれています。

次の図は、 vSphere 用の ONTAP ツールを示しています。



ベストプラクティス

vSphere のデータストアとプロトコルの機能

VMware vSphere と ONTAP ソフトウェアを実行しているシステム上のデータストアの接続には、次の 5 つのプロトコルが使用されます。

- FC
- FCoE
- NVMe/FC
- iSCSI
- NFS

FC 、 FCoE 、 NVMe/FC 、および iSCSI はブロックプロトコルで、 vSphere Virtual Machine File System （ VMFS ）を使用して、 ONTAP ボリューム内の ONTAP LUN またはネームスペースに VM を格納します。vSphere 7.0 以降では、 VMware は本番環境でのソフトウェア FCoE をサポートしなくなりました。NFS はファイルプロトコルで、 VM をデータストア（ ONTAP ボリューム）に配置し、 VMFS を必要としません。SMB 、 iSCSI 、 NFS は、ゲスト OS から ONTAP に直接使用することもできます。

以下の表に、 vSphere でサポートされる従来のデータストア機能と ONTAP を示します。この情報は VVOL データストアには該当しませんが、通常は、サポートされている ONTAP リリースを使用する環境 vSphere 6.x および 7.x リリースには該当します。を参照することもできます "VMware 構成の最大数" 個々の vSphere リリースに固有の制限を確認するため。

機能 / 特徴	**FC / FCoE**	**iSCSI**	**NFS**
の形式で入力し	VMFS または raw デバイスマッピング（ RDM ）	VMFS または RDM	該当なし
データストアまたは LUN の最大数	256 ターゲット / HBA	256 個のターゲット	256 でデフォルトの NFS がマウントされます。MaxVolumes は 8 です。VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用して 256 まで増やす。
データストアの最大サイズ	64TB	64TB	100TB 以上の FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリューム
データストアの最大ファイルサイズ （ vSphere バージョン 5.5 および VMFS 5 またはを使用する VMDK 用 以降）	62TB	62TB	vSphere でサポートされる最大サイズは 16TB 62TB です。
LUN またはファイルシステムごとのキューの深さの最適値	64	64	該当なし

次の表に、サポートされる VMware ストレージ関連機能を示します。

容量 / 機能	**FC / FCoE**	**iSCSI**	**NFS**
vMotion	はい。	はい。	はい。
Storage vMotion の機能です	はい。	はい。	はい。
VMware HA	はい。	はい。	はい。

容量 / 機能	FC / FCoE	iSCSI	NFS
ストレージ分散リソーススケジューラ（ SDRS ）	はい。	はい。	はい。
VMware vStorage APIs for Data Protection （ VADP ）対応のバックアップソフトウェア	はい。	はい。	はい。
VM 内の Microsoft Cluster Service （ MSCS ）またはフェイルオーバークラスタリング	はい。	はい *	サポート対象外
フォールトトレランス	はい。	はい。	はい。
Site Recovery Manager の略	はい。	はい。	はい。
シンプロビジョニングされた VM （仮想ディスク）	はい。	はい。	はい VAAI を使用しない場合、 NFS 上のすべての VM に対してこの設定がデフォルトです。
VMware 標準マルチパス	はい。	はい。	該当なし

- VMFS データストア内でマルチライター対応の VMDK を使用する代わりに、 Microsoft クラスタにゲスト内 iSCSI を使用することを推奨します。このアプローチは Microsoft と VMware によって完全にサポートされており、 ONTAP （オンプレミスまたはクラウドの ONTAP システムへの SnapMirror ）を使用した優れた柔軟性、設定と自動化が容易で、 SnapCenter で保護できます。vSphere 7 で、新しいクラスタ化された VMDK オプションが追加されました。これは、マルチライター対応の VMDK とは異なりますが、クラスタ化された VMDK をサポートする FC プロトコル経由で提供されるデータストアが必要です。その他の制限が適用されます。「 VMware 」を参照してください "Windows Server フェールオーバークラスタリングのセットアップ" 設定ガイドラインについては、ドキュメントを参照してください

次の表に、サポートされる ONTAP ストレージ管理機能を示します。

機能 / 特徴	FC / FCoE	iSCSI	NFS
データ重複排除	アレイ内での容量削減	アレイ内での容量削減	データストア内での容量削減
シンプロビジョニング	データストアまたは RDM	データストアまたは RDM	データストア
データストアのサイズを変更	拡張のみ	拡張のみ	拡張、自動拡張、縮小
Windows 、 Linux アプリケーション用の SnapCenter プラグイン（ゲスト内）	はい。	はい。	はい。
VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用した監視とホストの設定	はい。	はい。	はい。

機能 / 特徴	FC / FCoE	iSCSI	NFS
VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用したプロビジョニング	はい。	はい。	はい。

次の表に、サポートされるバックアップ機能を示します。

機能 / 特徴	FC / FCoE	iSCSI	NFS
ONTAP の Snapshot コピー	はい。	はい。	はい。
複製バックアップでサポートされる SRM	はい。	はい。	はい。
Volume SnapMirror の略	はい。	はい。	はい。
VMDK イメージアクセス	VADP 対応のバックアップソフトウェア	VADP 対応のバックアップソフトウェア	VADP 対応のバックアップソフトウェア、vSphere Client 、vSphere Web Client データストアブラウザ
VMDK のファイルレベルアクセス	VADP 対応のバックアップソフトウェア、Windows のみ	VADP 対応のバックアップソフトウェア、Windows のみ	VADP 対応のバックアップソフトウェアとサードパーティ製アプリケーション
NDMP の単位	データストア	データストア	データストアまたは VM

ストレージプロトコルを選択

ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは、主要なストレージプロトコルをすべてサポートしているため、既存および計画されているネットワークインフラやスタッフのスキルに応じて、お客様は環境に最適なものを選択できます。ネットアップのテストでは、一般に、ほぼ同じ速度の回線で実行されているプロトコル間の違いはほとんど見られませんでした。そのため、物理プロトコルのパフォーマンスよりもネットワークインフラとスタッフの能力に重点を置くことを推奨します。

プロトコルの選択を検討する際には、次の要素が役立ちます。

- * 現在のお客様の環境。 * 一般に、 IT チームはイーサネット IP インフラの管理のスキルを持っていますが、すべてのチームが FC SAN ファブリックの管理のスキルを持っているわけではありません。ただし、ストレージトラフィック用に設計されていない汎用 IP ネットワークを使用すると、うまく機能しない場合があります。現在利用しているネットワークインフラストラクチャ、計画的な改善点、およびそれらを管理するためのスタッフのスキルと可用性を考慮します。
- * セットアップの容易さ * FC ファブリックの初期構成（追加のスイッチとケーブル配線、ゾーニング、HBA とファームウェアの相互運用性の検証）に加えて、ブロックプロトコルを使用するには、 LUN の作成とマッピング、ゲスト OS による検出とフォーマットも必要です。作成およびエクスポートされた NFS ボリュームは、 ESXi ホストによってマウントされ、使用可能な状態になります。NFS では、ハードウェアの認定や管理に関する特別なファームウェアはありません。
- * 管理の容易さ。 * SAN プロトコルでは、より多くのスペースが必要な場合、 LUN の拡張、新しいサイズの検出のための再スキャン、ファイルシステムの拡張など、いくつかの手順が必要です。LUN の拡張は可能ですが、 LUN のサイズを縮小することはできず、未使用スペースのリカバリには追加の作業が必要

になる場合があります。NFS を使用すると、簡単なサイジングが可能です。このサイズ変更は、ストレージシステムで自動化できます。SAN では、ゲスト OS のトリム / マッピング解除コマンドを使用してスペース再生が可能で、削除されたファイルのスペースをアレイに戻すことができます。NFS データストアでは、このようなスペース再生がより困難になります。

- * ストレージスペースの透過性。 * シンプロビジョニングによって削減効果が即座に現れるため、 NFS 環境では一般にストレージ利用率が見やすくなります。同様に、重複排除とクローニングによる削減効果は、同じデータストア内の他の VM や他のストレージシステムボリュームで即座に利用できます。一般に、 VM の密度は NFS データストア内でも高くなります。管理するデータストアが少ないため、重複排除による削減効果が向上すると同時に管理コストも削減されます。

データストアのレイアウト

ONTAP ストレージシステムは、 VM および仮想ディスク用のデータストアを柔軟に作成できます。を使用する場合、 ONTAP の多くのベストプラクティスが適用されますが vSphere 用のデータストアをプロビジョニングする VSC （を参照） "推奨される ESXi ホストとその他の ONTAP 設定") 、考慮すべきその他のガイドラインを次に示します。

- ONTAP NFS データストアを使用して vSphere を導入することで、高性能でありながら管理が容易な実装を実現でき、ブロックベースのストレージプロトコルでは達成できない VM / データストア比率が提供されます。このアーキテクチャでは、データストア密度を 10 倍に増やすことも可能で、それに伴いデータストアの数は減少します。データストアのサイズを大きくするとストレージ効率が向上し、運用上のメリットが得られますが、ハードウェアリソースのパフォーマンスを最大限に引き出すためには、少なくとも 4 つのデータストア（ FlexVol ボリューム）を使用して 1 つの ONTAP コントローラに VM を格納することを検討してください。また、異なるリカバリポリシーを使用してデータストアを確立することもできます。ビジネスニーズに応じて、他のバックアップやレプリケーションの頻度を増やすことができます。設計に応じて拡張できるため、 FlexGroup ボリュームで複数のデータストアを使用する必要はありません。
- FlexVol ボリューム、および ONTAP 9.8 以降の FlexGroup ボリューム、 NFS データストアの使用を推奨します。VMware vSphere 用の ONTAP ツールでは現在サポートされていないため、 qtree などの他の ONTAP ストレージコンテナの使用は一般に推奨されません。データストアレベルのクォータや VM ファイルクローンの恩恵を受ける高度に自動化された環境では、 1 つのボリューム内の複数の qtree としてデータストアを導入すると便利です。
- FlexVol ボリュームデータストアの適切なサイズは 4~8TB です。このサイズは、パフォーマンス、管理のしやすさ、データ保護のバランスが取れた適切なサイズです。小規模構成から開始して（ 4TB など）、必要に応じてデータストアを拡張します（最大 100TB まで）。小規模なデータストアは、バックアップや災害からのリカバリにかかる時間が短く、クラスタ間で迅速に移動できます。使用済みスペースの変化に応じてボリュームを自動的に拡張または縮小するには、 ONTAP のオートサイズを使用することを検討してください。VMware vSphere データストアプロビジョニングウィザードの ONTAP ツールでは、新しいデータストアに対してデフォルトでオートサイズが使用されます。拡張および縮小のしきい値と最大および最小サイズは、 System Manager またはコマンドラインを使用して追加でカスタマイズできます。
- または、 VMFS データストアを、 FC 、 iSCSI または FCoE でアクセスする LUN で構成することもできます。VMFS を使用すると、クラスタ内の各 ESX サーバから同時に従来型の LUN にアクセスすることができます。VMFS データストアは、最大 64TB まで拡張でき、最大 32 個の 2TB LUN （ VMFS 3 ）または単一の 64TB LUN （ VMFS 5 ）で構成できます。ONTAP の最大 LUN サイズは、ほとんどのシステムで 16TB で、すべての SAN アレイシステムで 128TB です。したがって、ほとんどの ONTAP システムでは、最大サイズの VMFS 5 データストアを、 4 つの 16TB LUN を使用して作成できます。複数の LUN （ハイエンドの FAS または AFF システムを使用）で構成される高 I/O ワークロードではパフォーマンス上のメリットがありますが、このメリットは、データストア LUN の作成、管理、保護の複雑さが増し、可用性のリスクが高まることによって相殺されます。ネットアップでは、通常、各データストアに 1 つの大きな LUN を使用し、 16TB を超えるデータストアを追加する必要がある場合にのみスパンすることを推奨しています。NFS と同様に、複数のデータストア（ボリューム）を使用することで、 1 台の ONTAP コントローラのパフォーマンスを最大化することを検討してください。

- 古いゲストオペレーティングシステム（ OS ）では、パフォーマンスとストレージ効率を最大化するために、ストレージシステムとのアライメントが必要でした。しかし、 Microsoft や Linux ディストリビュータ（ Red Hat など）が提供する、ベンダーがサポートする最新の OS では、ファイルシステムのパーティションを仮想環境の基盤となるストレージシステムのブロックにアライメントするように調整する必要はありません。アライメントが必要な古い OS を使用している場合は、ネットアップサポートの技術情報で「 VM のアライメント」に関する記事を検索するか、ネットアップの営業担当者またはパートナー担当者に TR-3747 のコピーを請求してください。
- パフォーマンス上のメリットはなく、ストレージ効率と Snapshot コピーのスペース使用量にも影響するため、ゲスト OS でのデフラグユーティリティの使用は避けてください。また、仮想デスクトップのゲスト OS で検索インデックスを無効にすることを検討してください。
- ONTAP は、革新的な Storage Efficiency 機能で業界をリードし、使用可能なディスクスペースを最大限に活用できるようにしています。AFF システムでは、デフォルトのインライン重複排除機能と圧縮機能により、この効率性がさらに向上しています。データはアグリゲート内のすべてのボリュームにわたって重複排除されるため、類似するオペレーティングシステムやアプリケーションを 1 つのデータストア内にまとめて、最大限の削減効果を得る必要はありません。
- 場合によっては、データストアが不要なこともあります。パフォーマンスと管理性を最大限に高めるためには、データベースや一部のアプリケーションなどの高 I/O アプリケーションにはデータストアを使用しないでください。代わりに、ゲストが管理する NFS や iSCSI ファイルシステムなど、ゲスト所有のファイルシステムや RDM を使用することを検討してください。アプリケーションに関する具体的なガイダンスについては、ご使用のアプリケーションに関するネットアップのテクニカルレポートを参照してください。例： "TR-3633 ：『 Data ONTAP を基盤にした Oracle データベース』 Data ONTAP" 仮想化に関するセクションと役立つ詳細情報が記載されています。
- 第 1 クラスのディスク（または強化された仮想ディスク）を使用すると、 vSphere 6.5 以降を搭載した VM に関係なく、 vCenter で管理されるディスクを使用できます。主に API で管理されますが、 VVol では特に OpenStack ツールや Kubernetes ツールで管理する場合に便利です。ONTAP および VMware vSphere 用の ONTAP ツールでサポートされています。

データストアと **VM** 移行

別のストレージシステム上の既存のデータストアから ONTAP に VM を移行する際は、いくつか注意しておくべきプラクティスがあります。

- Storage vMotion を使用して、仮想マシンの大部分を ONTAP に移動します。このアプローチでは、実行中の VM を停止する必要がなくなるだけでなく、インラインの重複排除や圧縮などの ONTAP の Storage Efficiency 機能を使用して、移行時にデータを処理できます。vCenter 機能を使用してインベントリリストから複数の VM を選択し、適切なタイミングで移行をスケジュール（ Ctrl キーを押しながら [アクション] をクリック）することを検討します。
- 適切なデスティネーションデータストアへの移行を慎重に計画することもできますが、多くの場合、一括で移行して必要に応じてあとから整理する方が簡単です。Snapshot スケジュールの変更など、データ保護に関する特定のニーズがある場合は、このアプローチを使用して別のデータストアへの移行を実施できます。
- ほとんどの VM とそのストレージは、実行中（ホット）に移行できますが、 ISO 、 LUN 、 NFS ボリュームなどの接続されたストレージ（データストア内にない）を別のストレージシステムから移行する場合は、コールドマイグレーションが必要になることがあります。
- より慎重な移行が必要な仮想マシンには、接続されたストレージを使用するデータベースやアプリケーションなどがあります。一般に、移行を管理するためのアプリケーションのツールの使用を検討します。Oracle の場合は、 RMAN や ASM などの Oracle ツールを使用してデータベース・ファイルを移行することを検討してください。を参照してください "TR-4534" を参照してください。同様に、 SQL Server の場合は、 SQL Server Management Studio を使用するか、 SnapManager for SQL Server や SnapCenter などのネットアップのツールを使用することを検討します。

VMware vSphere 用の ONTAP ツール

ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムで vSphere を使用する際に最も重要なベストプラクティスは、VMware vSphere プラグイン（旧 Virtual Storage Console ）用の ONTAP ツールをインストールして使用することです。この vCenter プラグインは、 SAN と NAS のどちらを使用している場合でも、ストレージ管理を簡易化し、可用性を向上させ、ストレージコストと運用オーバーヘッドを削減します。データストアのプロビジョニングのベストプラクティスを使用して、マルチパスと HBA タイムアウト（これらは付録 B で説明）用の ESXi ホスト設定を最適化します。vCenter プラグインであるため、 vCenter サーバに接続するすべての vSphere Web Client で使用できます。

このプラグインは、 vSphere 環境で他の ONTAP ツールを使用する場合にも役立ちます。このプラグインでは、 NFS Plug-in for VMware VAAI をインストールできます。これにより、 VM のクローニング処理、シック仮想ディスクファイルのスペースリザベーション、および ONTAP Snapshot コピーオフロードで、 ONTAP へのコピーオフロードが可能になります。

VASA Provider for ONTAP の多くの機能を使用するための管理インターフェイスでもあり、 VVol でのストレージポリシーベースの管理がサポートされています。VMware vSphere 用の ONTAP ツールを登録したら、ストレージ機能プロファイルを作成してストレージにマッピングし、データストアがプロファイルに一定期間にわたって準拠していることを確認します。VASA Provider には、 VVol データストアの作成と管理を行うためのインターフェイスも用意されています。

一般に、 vCenter 内で VMware vSphere インターフェイス用の ONTAP ツールを使用して、従来のデータストアと VVol データストアをプロビジョニングし、ベストプラクティスに従っていることを確認することを推奨します。

一般的なネットワーク

ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムで vSphere を使用する場合のネットワーク設定の構成は簡単で、他のネットワーク構成と同様です。考慮すべき点をいくつか挙げます。

- ストレージネットワークのトラフィックを他のネットワークから分離します。専用の VLAN を使用するか、ストレージ用に別個のスイッチを使用することで、別のネットワークを実現できます。ストレージネットワークがアップリンクなどの物理パスを共有している場合は、十分な帯域幅を確保するために QoS または追加のアップリンクポートが必要になることがあります。ホストをストレージに直接接続しないでください。スイッチを使用すると冗長パスが確保され、 VMware HA が自動で機能します。
- ジャンボフレームは、必要に応じてネットワークでサポートされていれば、特に iSCSI を使用している場合に使用できます。使用する場合は、ストレージと ESXi ホストの間のパスにあるすべてのネットワークデバイスや VLAN で設定が同じであることを確認してください。そうしないと、パフォーマンスや接続の問題が発生する可能性があります。MTU は、 ESXi 仮想スイッチ、 VMkernel ポート、および各 ONTAP ノードの物理ポートまたはインターフェイスグループでも同一の設定にする必要があります。
- ネットワークフロー制御は、 ONTAP クラスタ内のクラスタネットワークポートでのみ無効にすることを推奨します。データトラフィックに使用される残りのネットワークポートについては、推奨されるベストプラクティスはありません。必要に応じて有効または無効にしてください。を参照してください "TR-4182" を参照してください。
- ESXi および ONTAP ストレージアレイをイーサネットストレージネットワークに接続するときは、接続先のイーサネットポートを Rapid Spanning Tree Protocol （ RSTP ；高速スパニングツリープロトコル）のエッジポートとして設定するか、 Cisco の PortFast 機能を使用して設定することを推奨します。ネットアップでは、 Cisco の PortFast 機能を使用していて、 ESXi サーバまたは ONTAP ストレージアレイへの 802.1Q VLAN トランキングが有効になっている環境では、 Spanning-Tree PortFast trunk 機能を有効にすることを推奨します。
- リンクアグリゲーションのベストプラクティスとして次を推奨します。

- Cisco の Virtual PortChannel （ vPC ）などのマルチシャーシリンクアグリゲーショングループアプローチを使用して、 2 つの別々のスイッチシャーシ上のポートのリンクアグリゲーションをサポートするスイッチを使用します。
- LACP が設定された dvSwitches 5.1 以降を使用していない場合、 ESXi に接続されているスイッチポートの LACP を無効にします。
- IP ハッシュを使用したダイナミックマルチモードインターフェイスグループを使用して、 ONTAP ストレージシステム用のリンクアグリゲートを作成するために LACP を使用します。
- ESXi で IP ハッシュチーミングポリシーを使用します。

次の表に、ネットワーク設定項目とその適用先をまとめます。

項目	**ESXi**	スイッチ	ノード	**SVM**
IP アドレス	VMkernel	いいえ **	いいえ **	はい。
リンクアグリゲーション	仮想スイッチ	はい。	はい。	いいえ *
VLAN	VMkernel と VM ポートグループ	はい。	はい。	いいえ *
フロー制御	NIC	はい。	はい。	いいえ *
スパニングツリー	いいえ	はい。	いいえ	いいえ
MTU （ジャンボフレーム用）	仮想スイッチと VMkernel ポート（ 9000 ）	○（最大に設定）	○（ 9000 ）	いいえ *
フェイルオーバーグループ	いいえ	いいえ	○（作成）	○（選択）

- SVM LIF は、 VLAN や MTU などが設定されたポート、インターフェイスグループ、または VLAN インターフェイスに接続されますが、設定は SVM レベルで管理されません。
  - これらのデバイスには管理用に独自の IP アドレスがありますが、 ESXi ストレージネットワークのコンテキストでは使用されません。

SAN （ FC 、 FCoE 、 NVMe/FC 、 iSCSI ）、 RDM

vSphere では、ブロックストレージ LUN を 3 通りの方法で使用します。

- VMFS データストアを使用する場合
- raw デバイスマッピング（ RDM ）で使用
- ソフトウェアイニシエータがアクセスおよび制御する LUN として使用 VM ゲスト OS から作成します

VMFS は、共有ストレージプールであるデータストアを提供する、高性能なクラスタファイルシステムです。VMFS データストアは、 NVMe/FC プロトコルによってアクセスされる FC 、 iSCSI 、 FCoE 、または NVMe ネームスペースを使用してアクセスする LUN で構成できます。VMFS を使用すると、クラスタ内の各 ESX サーバから同時に従来型の LUN にアクセスすることができます。ONTAP の最大 LUN サイズは通常 16TB であるため、最大サイズの 64TB （このセクションの最初の表を参照）の VMFS 5 データストアは、 4 つの 16TB LUN を使用して作成されます（すべての SAN アレイシステムが最大 VMFS LUN サイズ 64TB をサポート）。ONTAP LUN アーキテクチャでは個々のキュー深度が小さくないため、 ONTAP の VMFS デー

タストアは、比較的簡単な方法で従来のアレイアーキテクチャよりも大規模に拡張できます。

vSphere は、ストレージデバイスへの複数のパスを標準でサポートします。この機能はネイティブマルチパス（ NMP ）と呼ばれます。NMP は、サポートされるストレージシステムのストレージタイプを検出し、使用中のストレージシステムの機能をサポートするように NMP スタックを自動的に設定できます。

NMP と NetApp ONTAP はどちらも、 Asymmetric Logical Unit Access （ ALUA ；非対称論理ユニットアクセス）による最適パスと非最適パスのネゴシエーションをサポートします。ONTAP では、アクセス対象の LUN をホストするノード上のターゲットポートを使用する直接データパスが、 ALUA の最適パスとなります。ALUA は、 vSphere と ONTAP の両方でデフォルトで有効になっています。NMP は ONTAP クラスタを ALUA として認識し、 ALUA ストレージアレイタイププラグイン（ VMW_SATP_ALUA ）を使用し、ラウンドロビンパス選択プラグイン（「 VMW_PSP_RR 」）を選択します。

ESXi 6 は、最大 256 個の LUN と、 LUN への最大 1 、 024 個の合計パスをサポートします。これらの制限を超える LUN やパスは、 ESXi で認識されません。最大数の LUN を使用した場合、 LUN あたりのパス数は最大 4 つです。大規模な ONTAP クラスタでは、 LUN 数の上限に達する前にパス数の制限に達する可能性があります。この制限に対処するため、 ONTAP では、リリース 8.3 以降の選択的 LUN マップ（ SLM ）がサポートされています。

SLM は、特定の LUN へのパスをアドバタイズするノードを制限します。ネットアップのベストプラクティスでは、各 SVM のノードごとに少なくとも 1 つの LIF を配置し、 SLM を使用して、 LUN とその HA パートナーをホストするノードへのアドバタイズパスを制限することを推奨しています。他のパスは存在しますが、デフォルトではアドバタイズされません。SLM 内で、レポートノードの追加引数および削除引数を使用して通知されたパスを変更することができます。8.3 より前のリリースで作成された LUN ではすべてのパスがアドバタイズされるため、ホストしている HA ペアへのパスのみがアドバタイズされるように変更する必要があることに注意してください。SLM の詳細については、のセクション 5.9 を参照してください "TR-4080"。以前のポートセットの方式を使用すると、 LUN の使用可能なパスをさらに削減できます。ポートセットを使用すると、 igroup 内のイニシエータが LUN を認識する際に経由可能なパス数を減らすことができます。

- SLM はデフォルトでは有効になっています。ポートセットを使用しないかぎり、これ以上の設定は必要ありません。
- Data ONTAP 8.3 より前のバージョンで作成した LUN の場合、 lun mapping remove-reporting-nodes コマンドを実行して SLM を手動で適用し、 LUN レポートノードを削除し、 LUN へのアクセスを LUN の所有者ノードとその HA パートナーに制限します。

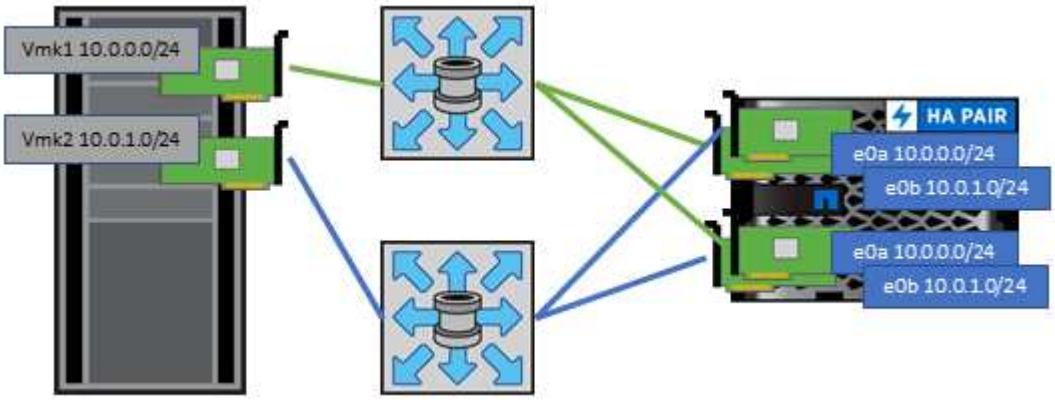
ブロックプロトコル（ iSCSI 、 FC 、 FCoE ）は、一意の名前に加え、 LUN ID とシリアル番号を使用して LUN にアクセスします。FC と FCoE は Worldwide Name （ WWNN および WWPN ）を使用し、 iSCSI は iSCSI Qualified Name （ IQN ）を使用します。ストレージ内での LUN へのパスはブロックプロトコルにとっては意味がないため、どこにも表示されません。したがって、 LUN のみが含まれるボリュームは内部でマウントする必要がなく、データストアで使用される LUN を含むボリュームのジャンクションパスも必要ありません。ONTAP の NVMe サブシステムも同様に機能します。

考慮すべきその他のベストプラクティス：

- 可用性と移動性を最大限に高めるために、 ONTAP クラスタ内の各ノード上の各 SVM に論理インターフェイス（ LIF ）が作成されていることを確認します。ONTAP SAN では、各ファブリックに対して 1 つずつ、ノードごとに 2 つの物理ポートと LIF を使用することを推奨します。ALUA を使用してパスが解析され、アクティブな最適化（直接）パスとアクティブな非最適化パスが特定されます。ALUA は FC 、 FCoE 、および iSCSI に使用されます。
- iSCSI ネットワークの場合、複数の仮想スイッチがある場合は、 NIC チーミングを使用して、異なるネットワークサブネット上の複数の VMkernel ネットワークインターフェイスを使用します。また、複数の物理スイッチに接続された複数の物理 NIC を使用して、 HA を実現し、スループットを向上させることもできます。次の図に、マルチパス接続の例を示します。ONTAP では、 2 つ以上のスイッチに接続された 2

つ以上のリンクでフェイルオーバーするシングルモードインターフェイスグループを設定するか、 LACP または他のリンクアグリゲーションテクノロジをマルチモードインターフェイスグループと併用して HA を実現し、リンクアグリゲーションのメリットを活かすことができます。

- Challenge Handshake Authentication Protocol （ CHAP ）が ESXi でターゲット認証に使用されている場合には、 CLI （「 vserver iscsi security create 」）または System Manager （ Storage > SVMs > SVM Settings > Protocols > iSCSI ）を使用して ONTAP にも設定する必要があります。
- LUN と igroup の作成と管理には、 VMware vSphere の ONTAP ツールを使用します。プラグインによってサーバの WWPN が自動的に判別され、適切な igroup が作成されます。また、ベストプラクティスに従って LUN を設定し、正しい igroup にマッピングします。
- RDM は管理が難しくなり、前述のように制限されたパスを使用するため、使用には注意が必要です。ONTAP LUN は両方をサポートします "物理互換モードと仮想互換モード" RDM ：
- vSphere 7.0 での NVMe/FC の使用については、以下を参照してください "『 ONTAP NVMe/FC Host Configuration Guide 』を参照してください" および "TR-4684"次の図に、 vSphere ホストから ONTAP LUN へのマルチパス接続を示します。



NFS

vSphere を使用すると、エンタープライズクラスの NFS アレイを使用して、 ESXi クラスタ内のすべてのノードへのデータストアへの同時アクセスを提供できます。データストアのセクションで説明したように、 vSphere で NFS を使用すると、使いやすさが向上し、ストレージ効率を可視化できるというメリットがあります。

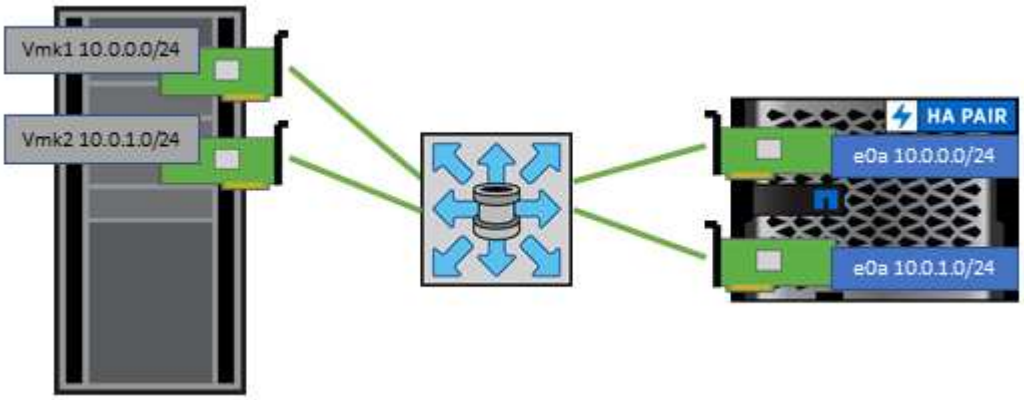
vSphere で ONTAP NFS を使用する際に推奨されるベストプラクティスは次のとおりです。

- ONTAP クラスタ内の各ノードの各 SVM で、 1 つの論理インターフェイス（ LIF ）を使用します。データストアごとの LIF の過去の推奨事項は不要になりました。直接アクセス（同じノード上の LIF とデータストア）は最適ですが、パフォーマンスへの影響は一般に最小（マイクロ秒）であるため、間接アクセスを考慮しないでください。
- VMware は、 VMware Infrastructure 3 以降で NFSv3 をサポートしています。vSphere 6.0 では NFSv4.1 がサポートされるようになり、 Kerberos セキュリティなどの高度な機能が使用できるようになりました。NFSv3 ではクライアント側のロックが使用され、 NFSv4.1 ではサーバ側のロックが使用されます。ONTAP ボリュームは両方のプロトコルでエクスポートできますが、 ESXi は 1 つのプロトコルでしかマウントできません。この単一プロトコルのマウントにより、他の ESXi ホストが同じデータストアを別のバージョンでマウントすることができるわけではありません。すべてのホストが同じバージョン、つまり同じロック形式を使用するように、マウント時に使用するプロトコルバージョンを指定してください。NFS のバージョンをホスト間で混在させないでください。可能であれば、ホストプロファイルを使用して準拠しているかどうかを確認します

- NFSv3 と NFSv4.1 間ではデータストアが自動変換されないため、新しい NFSv4.1 データストアを作成し、 Storage vMotion を使用して新しいデータストアに VM を移行します。
- 本レポートの執筆時点では、ネットアップは VMware との連携を継続して、 NFSv4.1 データストアの問題やストレージフェイルオーバーの問題を解決しています。これらの問題は、近日中に解決される予定です。

- NFS エクスポートポリシーは、 vSphere ホストによるアクセスの制御に使用されます。複数のボリューム（データストア）で 1 つのポリシーを使用できます。NFSv3 では、 ESXi で sys （ UNIX ）セキュリティ形式が使用され、 VM を実行するためにルートマウントオプションが必要となります。ONTAP では、このオプションはスーパーユーザと呼ばれます。スーパーユーザオプションを使用する場合は、匿名ユーザ ID を指定する必要はありません。-anon` と --allow-suid に異なる値を持つエクスポートポリシールールは、 ONTAP 原因ツールで SVM の検出に関する問題が発生する可能性があることに注意してください。ポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol ： nfs3
  - クライアント一致仕様： 192.168.42.21
  - RO アクセスルール： sys
  - RW アクセスルール： sys
  - 匿名 UID ：
  - superuser ： sys
- NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI を使用する場合、エクスポートポリシールールの作成時または変更時にプロトコルを「 nfs 」に設定する必要があります。VAAI コピーオフロードが機能するためには NFSv4 プロトコルが必要です。プロトコルを「 nfs 」に指定すると、 NFSv3 バージョンと NFSv4 バージョンの両方が自動的に組み込まれます。
- NFS データストアのボリュームは SVM のルートボリュームからジャンクションされるため、 ESXi がデータストアボリュームに移動してマウントするためにはルートボリュームへのアクセス権も必要となります。ルートボリューム、およびデータストアボリュームのジャンクションがネストされているその他のボリュームのエクスポートポリシーには、 ESXi サーバに読み取り専用アクセスを許可するルールが含まれている必要があります。VAAI プラグインを使用したルートボリュームのポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol の略。nfs （ nfs3 と nfs4 の両方を含む）
  - クライアント一致仕様。192.168.42.21
  - RO アクセスルール。システム
  - RW アクセスルール：なし（ルートボリュームに最適なセキュリティ）
  - 匿名 UID の形式です。
  - スーパーユーザ：sys （ VAAI を使用するルートボリュームでも必要）
- VMware vSphere 用の ONTAP ツール（最も重要なベストプラクティス）を使用：
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用してデータストアをプロビジョニングすると、エクスポートポリシーの自動管理が簡易化されます。
  - プラグインを使用して VMware クラスタ用のデータストアを作成するときは、単一の ESX サーバではなくクラスタを選択します。これにより、データストアがクラスタ内のすべてのホストに自動的にマウントされます。
  - プラグインのマウント機能を使用して、既存のデータストアを新しいサーバに適用します。
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用しない場合は、すべてのサーバ、または追加のアクセス制御が必要なサーバクラスタごとに、 1 つのエクスポートポリシーを使用します。

- ONTAP にはフレキシブルボリュームのネームスペース構造が用意されており、ジャンクションを使用してボリュームをツリーにまとめることができますが、このアプローチは vSphere には価値がありません。ストレージのネームスペース階層に関係なく、データストアのルートに各 VM 用のディレクトリが作成されます。そのため、単に SVM のルートボリュームに vSphere のボリュームのジャンクションパスをマウントすることがベストプラクティスです。これは、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールでデータストアをプロビジョニングする方法です。ジャンクションパスがネストされていないと、ルートボリューム以外のボリュームに依存しているボリュームがないこと、またボリュームをオフラインにするか破棄するかによって意図的に他のボリュームへのパスに影響が及ぶこともありません。
- NFS データストアの NTFS パーティションのブロックサイズは 4K で十分です。次の図は、 vSphere ホストから ONTAP NFS データストアへの接続を示しています。



次の表に、 NFS のバージョンとサポートされる機能を示します。

vSphere の機能	**NFSv3**	**NFSv4.1**
vMotion と Storage vMotion	はい。	はい。
高可用性	はい。	はい。
フォールトトレランス	はい。	はい。
DRS	はい。	はい。
ホストプロファイル	はい。	はい。
Storage DRS	はい。	いいえ
ストレージ I/O の制御	はい。	いいえ
SRM の場合	はい。	いいえ
仮想ボリューム	はい。	いいえ
ハードウェアアクセラレーション（ VAAI ）	はい。	○（ vSphere 6.5 以降、 NetApp VAAI プラグイン 1.1.2 ）
Kerberos 認証	いいえ	○（ vSphere 6.5 以降で拡張して、 AES 、 krb5i ）
マルチパスのサポート	いいえ	× （ ESXi 6.5 以降ではセッショントランキングを通じてサポートされ、 ONTAP では pNFS を通じてサポートされます）

FlexGroup

ONTAP 9.8 では、 vSphere で FlexGroup データストアがサポートされるようになり、 VMware vSphere 9.8 リリース用の ONTAP ツールも追加されています。FlexGroup を使用すると、大容量のデータストアを簡単に作成でき、複数のコンスティチュエントボリュームを自動的に作成して、 ONTAP システムのパフォーマンスを最大限に高めることができます。フル機能の ONTAP クラスタを利用して、拡張性に優れた単一の vSphere データストアで FlexGroup を使用できます。

ONTAP 9.8 では、 vSphere のワークロードを使用した広範なシステムテストに加えて、 FlexGroup データストアのコピーオフロードメカニズムも新たに追加されました。強化されたコピーエンジンを使用して、バックグラウンドのコンスティチュエント間でファイルをコピーすると同時に、ソースとデスティネーションの両方でアクセスを許可します。複数のコピーを使用すると、構成要素内で、スペース効率に優れた使用可能なファイルクローンを、大規模に応じて即座に利用できます。

ONTAP 9.8 では、 FlexGroup ファイルの新しいファイルベースのパフォーマンス指標（ IOPS 、スループット、レイテンシ）も追加されました。これらの指標は、 VMware vSphere ダッシュボードや VM レポート用の ONTAP ツールで確認できます。VMware vSphere プラグイン用の ONTAP ツールでは、最大 IOPS と最小 IOPS の組み合わせを使用してサービス品質（ QoS ）ルールを設定することもできます。これらは、データストア内のすべての VM に対して個別に設定することも、特定の VM に対して個別に設定することもできます。

ネットアップが新たに開発したベストプラクティスをいくつかご紹介します。

- FlexGroup プロビジョニングのデフォルトを使用する。VMware vSphere 用の ONTAP ツールは vSphere 内で FlexGroup を作成およびマウントするため推奨されますが、 ONTAP System Manager やコマンドラインを使用すると特別なニーズを満たすことができます。さらに、ノードあたりのコンスティチュエントメンバー数などのデフォルトも使用します。これは、 vSphere でテスト済みの構成メンバー数であるためです。
- FlexGroup データストアのサイジングを行う場合、 FlexVol は、より大容量のネームスペースを作成する複数の小さい FlexGroup で構成されることに注意してください。そのため、最大の仮想マシンの 8 倍以上のサイズのデータストアに設定してください。たとえば、使用している環境に 6TB の VM がある場合、 FlexGroup データストアのサイズは 48TB 以上にする必要があります。
- FlexGroup によるデータストアスペースの管理を許可します。オートサイズと Elastic サイジングは、 vSphere データストアでテスト済みです。データストアの容量がフルに近くなった場合は、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールまたは別のツールを使用して、 FlexGroup ボリュームのサイズを変更します。FlexGroup は、容量と inode をコンスティチュエント間で分散して維持し、容量が許容される場合はフォルダ（ VM ）内のファイルに同じコンスティチュエントへの優先順位を付けます。
- VMware とネットアップは、現在、一般的なマルチパスネットワークアプローチをサポートしていません。NFSv4.1 では、ネットアップは pNFS をサポートしていますが、 VMware はセッショントランキングをサポートしています。NFSv3 は、ボリュームへの複数の物理パスをサポートしていません。ONTAP 9.8 を使用した FlexGroup の場合、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールを 1 つのマウントにすることを推奨します。これは、間接アクセスによる影響が通常は最小限（マイクロ秒）であるためです。ラウンドロビン DNS を使用して、 FlexGroup 内の異なるノード上の LIF に ESXi ホストを分散することは可能ですが、その場合、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用せずに FlexGroup を作成してマウントする必要があります。その場合、パフォーマンス管理機能は使用できません。
- FlexGroup vSphere データストアのサポートは、 9.8 リリースで最大 1500 台の VM でテスト済みです。
- コピーオフロードには、 NFS Plug-in for VMware VAAI を使用します。クローニングは FlexGroup データストア内で強化 ONTAP されますが、 FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリュームの間で VM をコピーする場合に、 ESXi ホストコピーと比べてパフォーマンス面で大きなメリットはありません。
- VMware vSphere 9.8 用の ONTAP ツールを使用すると、 ONTAP メトリック（ダッシュボードと VM レポート）を使用して FlexGroup VM のパフォーマンスを監視し、個々の VM の QoS を管理できます。現

時点では、これらの指標は ONTAP コマンドや API では使用できません。

- QoS （最大 / 最小 IOPS ）は、個々の VM に対して、またはデータストア内のすべての VM に対して設定できます。すべての VM に QoS を設定すると、 VM ごとに個別に設定する必要がなくなります。今後は、新規または移行された VM には適用されません。新しい VM に QoS を設定するか、データストア内のすべての VM に QoS を再適用してください。
- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere リリース 4.4 では、プライマリストレージシステム上の FlexGroup データストア内の VM のバックアップとリカバリがサポートされています。SnapMirror を手動で使用して FlexGroup をセカンダリシステムにレプリケートできるが、 SCV 4.4 ではセカンダリコピーが管理されない。

vSphere 向けのその他の機能

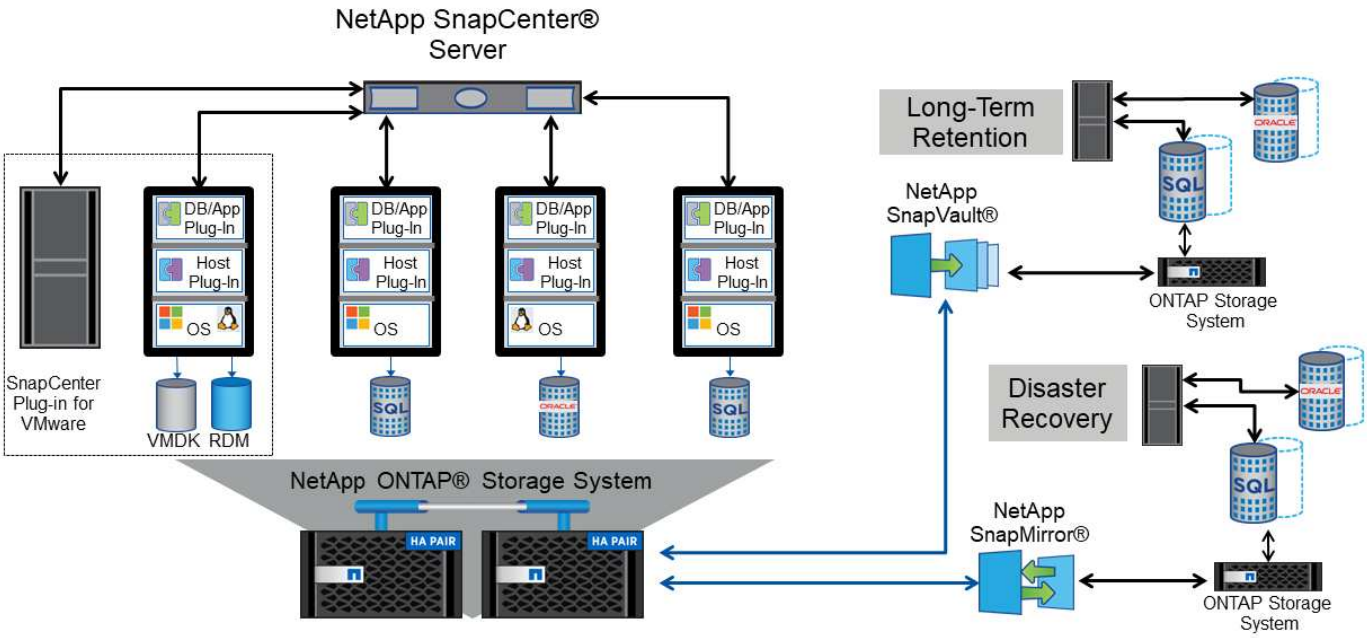
データ保護

VM のバックアップと迅速なリカバリは、 ONTAP for vSphere の大きな特長の 1 つです。この機能は、SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を使用して vCenter 内で簡単に管理できます。Snapshot コピーを使用すると、パフォーマンスに影響を与えることなく VM やデータストアのコピーをすばやく作成し、SnapMirror を使用してセカンダリシステムに送信し、長期にわたるオフサイトでのデータ保護を実現できます。このアプローチでは、変更された情報のみを格納することで、ストレージスペースとネットワーク帯域幅を最小限に抑えます。

SnapCenter では、複数のジョブに適用可能なバックアップポリシーを作成できます。これらのポリシーでは、スケジュール、保持、レプリケーションなどの機能を定義できます。VMware スナップショットを作成する前に、ハイパーバイザの機能を活用して I/O を休止する、オプションの VM 整合性スナップショットを選択できます。ただし、 VMware スナップショットはパフォーマンスへの影響があるため、ゲストファイルシステムを休止する必要がないかぎり、一般には推奨されません。代わりに、 ONTAP の Snapshot コピーを使用して一般的な保護を行い、 SnapCenter プラグインなどのアプリケーションツールを使用して SQL Server や Oracle などのトランザクションデータを保護します。これらの Snapshot コピーは VMware （整合性）Snapshot とは別のものであり、長期的な保護に適しています。VMware スナップショットはのみです "（推奨）" パフォーマンスやその他の影響があるため、短期的な使用に適しています。

これらのプラグインは、物理環境と仮想環境の両方でデータベースを保護する拡張機能を提供します。vSphere では、これらのプロトコルを使用して、 RDM LUN 、ゲスト OS に直接接続された iSCSI LUN 、 VMFS または NFS データストア上の VMDK ファイルにデータが格納されている SQL Server または Oracle データベースを保護できます。プラグインでは、さまざまなタイプのデータベースバックアップを指定し、オンラインまたはオフラインのバックアップをサポートし、ログファイルとともにデータベースファイルを保護できます。プラグインは、バックアップとリカバリに加えて、開発やテスト目的でのデータベースのクローニングにも対応しています。

次の図は、 SnapCenter の導入例を示しています。



ディザスタリカバリ機能を強化するには、 ONTAP 用 NetApp SRA と VMware Site Recovery Manager の使用を検討してください。DR サイトへのデータストアのレプリケーションをサポートするだけでなく、レプリケートしたデータストアをクローニングすることで DR 環境を無停止でテストすることもできます。SRA に組み込まれている自動化機能を使用すると、災害からのリカバリや、システム停止が解決したあとの本番環境の再保護も簡単に実行できます。

最後に、最高レベルのデータ保護を実現するために、 NetApp MetroCluster を使用した VMware vSphere Metro Storage Cluster （ vMSC ）設定を検討してください。vMSC は、同期レプリケーションとアレイベースのクラスタリングを組み合わせた VMware 認定の解決策です。高可用性クラスタと同じメリットを提供しますが、複数のサイトに分散してサイト障害から保護します。NetApp MetroCluster は、同期レプリケーション向けの対費用効果の高い構成を提供します。ストレージコンポーネントのあらゆる単一障害から透過的にリカバリでき、サイト障害時にコマンド 1 つでリカバリできます。vMSC の詳細については、を参照してください "TR-4128"。

スペース再生

VM がデータストアから削除されたときに、他の目的でスペースを再生することができます。NFS データストアを使用している場合、 VM が削除されるとすぐにスペースが再生されます（もちろん、このアプローチはボリュームがシンプロビジョニングされている場合、つまりボリュームギャランティが none に設定されている場合にのみ有効です）。ただし、 VM のゲスト OS 内でファイルが削除されても、 NFS データストアではスペースが自動的に再生されません。LUN ベースの VMFS データストアの場合、 ESXi およびゲスト OS は、問題 VAAI UNMAP プリミティブをストレージに（シンプロビジョニングを使用している場合に）再利用できます。リリースによっては、このサポートは手動と自動のどちらかになります。

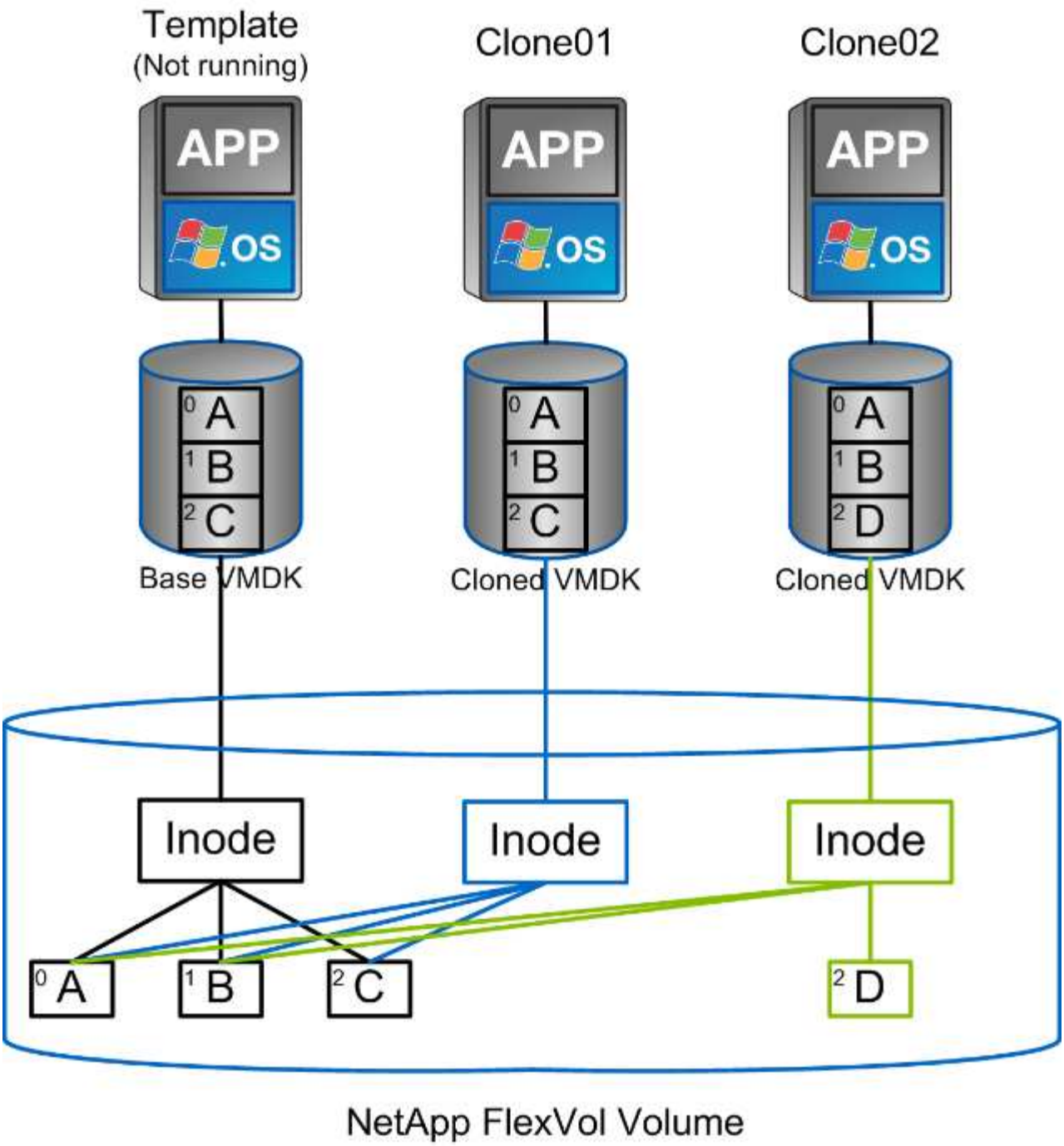
vSphere 5.5 以降では、 vmkfstools – y コマンドに代わって、空きブロック数を指定する esxcli storage vmfs unmap コマンドが使用されます（ VMware KB を参照） "2057513" 詳細については、を参照してください）。vSphere 6.5 以降では、 VMFS 6 を使用している場合、スペースは自動的に非同期で再利用される必要があります（を参照） "ストレージスペースの再生" vSphere のドキュメントを参照）。ただし、必要に応じて手動で実行することもできます。この自動マッピング解除は ONTAP でサポートされ、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールでは低優先度に設定されます。

VM とデータストアのクローニング

ストレージオブジェクトをクローニングすると、追加の VM のプロビジョニングやバックアップ / リカバリ処理などの用途に使用できるコピーを簡単に作成できます。vSphere では、 VM 、仮想ディスク、 VVOL 、またはデータストアをクローニングできます。クローニングされたオブジェクトは、多くの場合、自動化されたプロセスによってさらにカスタマイズできます。vSphere では、フルコピークローンとリンククローンの両方がサポートされます。リンククローンでは、元のオブジェクトとは別に変更が追跡されます。

リンククローンはスペースを節約するのに適していますが、 vSphere が VM に対して処理する I/O 量が増えるため、その VM のパフォーマンスや場合によってはホスト全体のパフォーマンスに影響します。そのため、NetApp のお客様は、ストレージシステムベースのクローンを使用して、ストレージの効率的な使用とパフォーマンスの向上という両方のメリットを得ることがよくあります。

次の図は、 ONTAP クローニングを示しています。



クローニングは、 ONTAP ソフトウェアを実行するシステムに複数のメカニズムを使用してオフロードできます。通常は、 VM 、 VVol 、データストアのレベルでオフロードします。これには次のものが含まれます。

- NetApp vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ） Provider を使用した VVol のクローニング。ONTAP クローンは、 vCenter で管理される VVol Snapshot コピーをサポートするために使用されます。 VVol Snapshot コピーはスペース効率に優れており、作成や削除の I/O の影響を最小限に抑えることができます。VM のクローニングは vCenter を使用して行うこともでき、 1 つのデータストア / ボリューム内かデータストア / ボリューム間かに関係なく、 ONTAP にオフロードされます。
- vSphere APIs – Array Integration （ VAAI ）を使用した vSphere のクローニングと移行：SAN 環境と NAS 環境の両方で、 VM のクローニング処理を ONTAP にオフロードできます（ネットアップでは、 NFS 用の VAAI を有効にするために ESXi プラグインを提供しています）。vSphere は、 NAS データストア内のコールド（電源オフ） VM にのみオフロードします。一方、ホット VM （クローニングと

Storage vMotion ）の処理も SAN にオフロードされます。ONTAP では、ソース、デスティネーション、インストールされている製品ライセンスに基づいて最も効率的なアプローチを採用しています。この機能は VMware Horizon View でも使用されています。

- SRA （ VMware Site Recovery Manager で使用）。ここでは、クローンを使用して、 DR レプリカのリカバリを無停止でテストします。
- SnapCenter などのネットアップのツールを使用したバックアップとリカバリVM クローンは、バックアップ処理の検証や VM バックアップのマウントに使用され、個々のファイルをコピーできるようにします。

ONTAP オフロードクローニングは、 VMware 、ネットアップ、サードパーティのツールから実行できます。ONTAP にオフロードされたクローンには、いくつかのメリットがあります。ほとんどの場合、スペース効率に優れており、オブジェクトの変更にのみ対応するストレージが必要です。読み取りや書き込みのパフォーマンスには影響しません。また、高速キャッシュでブロックを共有することでパフォーマンスが向上する場合もあります。また、 CPU サイクルとネットワーク I/O も ESXi サーバからオフロードされます。FlexVol を使用する従来のデータストア内でのコピーオフロードは、 FlexClone ライセンスを使用すると高速かつ効率的ですが、 FlexVol 間のコピーの方が低速になる可能性があります。VM テンプレートをクローンのソースとして管理する場合は、スペース効率に優れた高速クローンを作成するために、テンプレートをデータストアボリューム内に配置することを検討してください（フォルダやコンテンツライブラリを使用してテンプレートを整理します）。

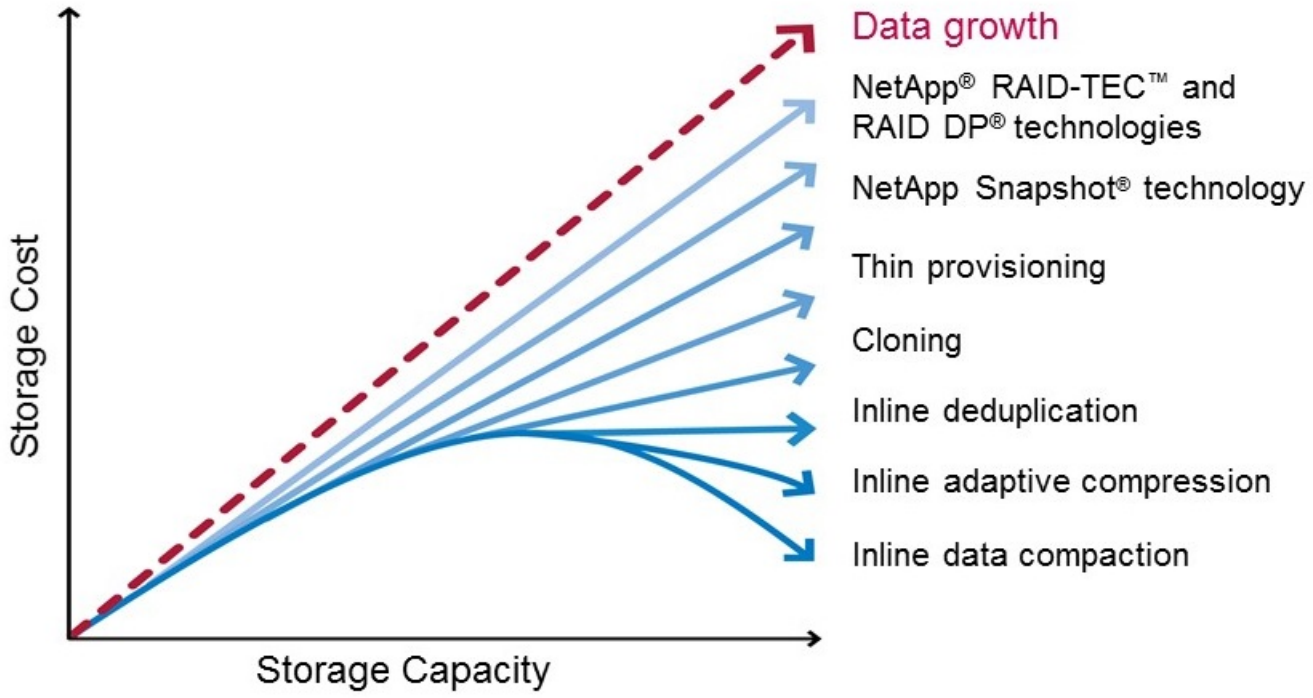
ONTAP 内で直接ボリュームまたは LUN をクローニングして、データストアをクローニングすることもできます。NFS データストアの場合は、 FlexClone テクノロジでボリューム全体をクローニングし、 ONTAP からクローンをエクスポートして、別のデータストアとして ESXi にマウントできます。VMFS データストアの場合は、ボリューム内の LUN 、または 1 つ以上の LUN を含むボリューム全体を ONTAP でクローニングできます。VMFS を含む LUN を通常のデータストアとしてマウントして使用するためには、 LUN を ESXi igroup にマッピングし、 ESXi から再署名を受ける必要があります。ただし一部の一時的なユースケースでは、クローニングされた VMFS を再署名なしでマウントすることができます。クローニングしたデータストア内の VM は、個別にクローニングした VM と同様に登録、再設定、およびカスタマイズすることができます。

バックアップや FlexClone 用の SnapRestore など、追加のライセンス機能を使用してクローニングを強化できる場合があります。これらのライセンスは、追加コストなしでライセンスバンドルに含まれていることがよくあります。FlexClone ライセンスは、 VVOL のクローニング処理、および VVOL の管理対象 Snapshot コピー（ハイパーバイザーから ONTAP にオフロード）をサポートするために必要です。FlexClone をデータストア / ボリューム内で使用すると、特定の VAAI ベースのクローンの品質を向上させることもできます（ブロックコピーではなく、スペース効率に優れたコピーが瞬時に作成されます）。また、 DR レプリカのリカバリをテストする際に SRA で使用され、クローニング処理用に SnapCenter でバックアップコピーを参照して個々のファイルをリストアする際にも使用されます。

ストレージ効率とシンプロビジョニング

ネットアップは、プライマリワークロードに初めて重複排除を適用するなどの Storage Efficiency の革新的なテクノロジを業界でリードしてきました。インラインデータコンパクションは、圧縮機能を強化し、小さなファイルと I/O を効率的に格納する機能です。ONTAP は、インライン重複排除とバックグラウンド重複排除のほか、インライン圧縮とバックグラウンド圧縮の両方をサポートしています。

次の図は、 ONTAP の Storage Efficiency 機能の効果を組み合わせたものです。



vSphere 環境で ONTAP の Storage Efficiency 機能を使用する際の推奨事項を次に示します。

- 重複排除によって削減されるデータ量は、データにどれくらい共通部分があるかによって異なります。ONTAP 9.1 以前では、データ重複排除はボリュームレベルで機能しましたが、 ONTAP 9.2 以降のアグリゲート重複排除では、 AFF システムのアグリゲート内のすべてのボリュームのデータが重複排除されます。削減効果を最大化するために、類似するオペレーティングシステムやアプリケーションを 1 つのデータストア内にグループ化する必要はなくなりました。
- ブロック環境で重複排除のメリットを実現するには、 LUN をシンプロビジョニングする必要があります。VM 管理者からは引き続き LUN がプロビジョニング済み容量として認識されますが、重複排除による削減効果は他のニーズに使用できるようにボリュームに戻されます。これらの LUN は、シンプロビジョニングされた FlexVol ボリュームに導入することを推奨します（ VMware vSphere 用の ONTAP ツールでは、ボリュームのサイズが LUN よりも約 5% 大きくなるように設定しています）。
- NFS FlexVol ボリュームにはシンプロビジョニングも推奨されます（デフォルトです）。NFS 環境では、シンプロビジョニングされたボリュームを使用しているストレージ管理者と VM 管理者の両方に、重複排除による削減効果がすぐに反映されます。
- シンプロビジョニング環境 VM も同様です。ネットアップでは、一般にシックプロビジョニングではなくシンプロビジョニングされた VMDK を推奨しています。シンプロビジョニングを使用する場合は、スペース不足の問題を回避するために、 VMware vSphere 、 ONTAP 、またはその他の使用可能なツール用の ONTAP ツールで利用可能なスペースを監視してください。
- ONTAP システムでシンプロビジョニングを使用した場合はパフォーマンスが低下しないことに注意してください。データは使用可能なスペースに書き込まれるため、書き込みパフォーマンスと読み取りパフォーマンスが最大限に高まります。この事実にもかかわらず、 Microsoft フェイルオーバークラスタリングやその他の低レイテンシアプリケーションなどの一部の製品では、保証されたプロビジョニングや固定プロビジョニングが必要になる場合があります。また、サポートの問題を回避するには、これらの要件に従うことを推奨します。
- 重複排除による削減効果を最大限に高めるために、ハードディスクベースのシステムでのバックグラウンド重複排除または AFF システムでの自動バックグラウンド重複排除のスケジュールを設定することを検討してください。ただし、スケジュールされたプロセスは実行時にシステムリソースを使用するため、非

アクティブな時間帯（週末など）にスケジュールを設定するか、より頻繁に実行して処理される変更データの量を減らすことが理想的です。AFF システムでの自動バックグラウンド重複排除は、フォアグラウンドアクティビティへの影響を大幅に軽減します。バックグラウンド圧縮（ハードディスクベースのシステムの場合）でもリソースが消費されるため、パフォーマンス要件が限定されたセカンダリワークロードでのみ考慮する必要があります。

- NetApp AFF システムは、主にインラインの Storage Efficiency 機能を使用します。7-Mode Transition Tool 、 SnapMirror 、ボリューム移動などのブロックレプリケーションを使用するネットアップのツールを使用してデータを移動する場合は、圧縮スキャナやコンパクションスキャナを実行して、効率化による削減効果を最大限に高めると効果的です。このネットアップサポートを確認してください "こちらの技術情報アーティクル" を参照してください。
- 圧縮や重複排除によって削減できるブロックが Snapshot コピーによってロックされる場合があります。スケジュールされたバックグラウンドの効率化スキャナまたはワンタイムスキャナを使用する場合は、次の Snapshot コピーが作成される前に、それらの効率化処理が実行および完了していることを確認してください。Snapshot コピーと保持設定を確認して、特にバックグラウンドジョブやスキャナジョブを実行する前に、必要な Snapshot コピーだけを保持していることを確認してください。

次の表に、さまざまなタイプの ONTAP ストレージ上にある仮想ワークロードのストレージ効率化のガイドラインを示します。

ワークロード	**Storage Efficiency** に関するガイドライン		
	AFF	Flash Pool の機能です	ハードディスクドライブ
VDI および SVI	プライマリワークロードとセカンダリワークロード： • アダプティブインライン圧縮 • インライン重複排除 • バックグラウンド重複排除 • インラインデータコンパクション	プライマリワークロードとセカンダリワークロード： • アダプティブインライン圧縮 • インライン重複排除 • バックグラウンド重複排除 • インラインデータコンパクション	プライマリワークロードには次の機能を使用： • バックグラウンド重複排除 セカンダリワークロードの場合： • アダプティブインライン圧縮 • バックグラウンドアダプティブ圧縮 • インライン重複排除 • バックグラウンド重複排除 • インラインデータコンパクション

サービス品質（ **QoS** ）

ONTAP ソフトウェアを実行するシステムでは、 ONTAP ストレージ QoS 機能を使用して、ファイル、 LUN 、ボリューム、 SVM 全体などの異なるストレージオブジェクトに対するスループットを MBps や IOPS （ 1 秒あたりの I/O 数）で制限できます。

スループット制限は、他のワークロードに影響しないように、導入前に不明なワークロードやテストワークロードを制御するのに役立ちます。また、 Bully ワークロードが特定された場合に、この 2 つを使用して抑制することもできます。ONTAP 9.2 では SAN オブジェクトに、 ONTAP 9.3 では NAS オブジェクトに一貫した

パフォーマンスを提供するために、 IOPS に基づく最小サービスレベルもサポートされています。

NFS データストアの場合は、 QoS ポリシーを FlexVol 全体またはボリューム内の個々の VMDK ファイルに適用できます。ONTAP LUN を使用する VMFS データストアでは、 LUN を含む FlexVol ボリュームには QoS ポリシーを適用できますが、 ONTAP が VMFS ファイルシステムを認識しないため、個々の VMDK ファイルには適用できません。VVol を使用する場合は、ストレージ機能プロファイルと VM ストレージポリシーを使用して、個々の VM に最小 QoS と最大 QoS を設定できます。

オブジェクトに対する QoS の最大スループット制限は、 MBps と IOPS のいずれかまたは両方で設定できます。両方を使用する場合は、最初に到達した制限が ONTAP によって適用されます。ワークロードには複数のオブジェクトを含めることができ、 QoS ポリシーは 1 つ以上のワークロードに適用できます。ポリシーを複数のワークロードに適用した場合は、ポリシーの制限はワークロード全体に適用されます。ネストされたオブジェクトはサポートされません（たとえば、ボリューム内のファイルには個別のポリシーを設定することはできません）。QoS の最小値は IOPS 単位でのみ設定できます。

ONTAP QoS ポリシーの管理とオブジェクトへの適用に現在使用できるツールは次のとおりです。

- ONTAP CLI
- ONTAP システムマネージャ
- OnCommand Workflow Automation のサポートを利用できます
- Active IQ Unified Manager
- NetApp PowerShell Toolkit for ONTAP 』を参照してください
- VMware vSphere VASA Provider 用の ONTAP ツール

NFS 上の VMDK に QoS ポリシーを割り当てる場合は、次のガイドラインに注意してください。

- ポリシーは 'vmname.vmdk （仮想ディスク記述子ファイル）や 'vmname.vmx （ VM 記述子ファイル）ではなく ' 実際の仮想ディスクイメージを含む 'vmname-flat.vmdk に適用する必要があります
- 仮想スワップ・ファイル（「 vmname.vswp 」）などの他の VM ファイルにはポリシーを適用しないでください。
- vSphere Web クライアントを使用してファイルパスを検索する場合は、「 -flat.vmdk 」と「」の情報が結合されていることに注意してください。VMDK とは ' という名前のファイルを 1 つだけ示しますVMDK ですが '-flat.vmdk のサイズです正しいパスを取得するには、ファイル名に「 -flat」 を追加します。

VMFS と RDM 、 ONTAP SVM （ SVM として表示）、 LUN パス、シリアル番号などの LUN に QoS ポリシーを割り当てるには、 ONTAP Tools for VMware vSphere のホームページのストレージシステムメニューから QoS ポリシーを取得します。ストレージシステム（ SVM ）を選択し、 Related Objects > SAN の順に選択します。この方法は、いずれかの ONTAP ツールを使用して QoS を指定する場合に使用します。

VVol ベースの VM には、 VMware vSphere または Virtual Storage Console 7.1 以降の ONTAP ツールを使用して、最大 QoS と最小 QoS を簡単に割り当てることができます。VVol コンテナのストレージ機能プロファイルを作成するときは、パフォーマンス機能の下に最大 IOPS または最小 IOPS の値を指定し、この SCP を VM のストレージポリシーで参照します。このポリシーは VM を作成するときに使用するか、ポリシーを既存の VM に適用します。

FlexGroup データストアでは、 ONTAP ツールを VMware vSphere 9.8 以降で使用する場合に、 QoS 機能が強化されています。QoS は、データストア内のすべての VM 、または特定の VM に簡単に設定できます。詳細については、本レポートの「 FlexGroup 」セクションを参照してください。

ONTAP の QoS と VMware の SIOC

ONTAP の QoS と VMware vSphere の Storage I/O Control （ SIOC ）は、 vSphere 管理者とストレージ管理者が組み合わせて、 ONTAP ソフトウェアを実行するシステムでホストされる vSphere VM のパフォーマンスを管理できる、相互に補完するテクノロジです。各ツールには、次の表に示すようにそれぞれの長所があります。VMware vCenter と ONTAP ではスコープが異なるため、一部のオブジェクトは一方のシステムで認識および管理でき、もう一方のシステムではできません。

プロパティ（ **Property** ）	**ONTAP QoS**	**VMware SIOC**
アクティブになっている場合	ポリシーは常にアクティブです	競合が発生している（データストアのレイテンシがしきい値を超えている）場合
単位のタイプ	IOPS 、 MBps	IOPS 、共有数
対象となる vCenter またはアプリケーション	複数の vCenter 環境、その他のハイパーバイザーとアプリケーションがあります	単一の vCenter サーバ
VM に QoS を設定？	NFS 上の VMDK のみ	NFS 上または VMFS 上の VMDK です
LUN （ RDM ）で QoS を設定？	はい。	いいえ
LUN （ VMFS ）への QoS の設定	はい。	いいえ
ボリューム（ NFS データストア）への QoS の設定	はい。	いいえ
SVM （テナント）に QoS を設定？	はい。	いいえ
ポリシーベースのアプローチ	はい。ポリシー内のすべてのワークロードで共有することも、ポリシー内の各ワークロードにフルに適用することもできます。	はい。 vSphere 6.5 以降が必要です。
ライセンスが必要です	ONTAP に付属しています	Enterprise Plus

VMware Storage Distributed Resource Scheduler の略

VMware Storage Distributed Resource Scheduler （ SDRS ）は、現在の I/O レイテンシとスペース使用量に基づいて VM をストレージに配置する vSphere の機能です。その後、 VM や VMDK の配置先として最適なデータストアをデータストアクラスタ内から選択し、システムを停止することなくデータストアクラスタ（ポッドとも呼ばれます）内のデータストア間で VM や VMDK を移動します。データストアクラスタとは、類似したデータストアを vSphere 管理者の観点から単一の消費単位に集約したものです。

SDRS を NetApp ONTAP Tools for VMware vSphere と併用する場合は、まずプラグインを使用してデータストアを作成し、 vCenter を使用してデータストアクラスタを作成し、そこにデータストアを追加する必要があります。データストアクラスタを作成したら、プロビジョニングウィザードの詳細ページからデータストアクラスタにデータストアを直接追加できます。

SDRS に関するその他の ONTAP のベストプラクティスは、次のとおりです。

- クラスタ内のすべてのデータストアで同じタイプのストレージ（ SAS 、 SATA 、 SSD など）を使用し、すべて VMFS データストアまたは NFS データストアとし、レプリケーションと保護の設定を同じにします。

- デフォルト（手動）モードでは SDRS の使用を検討してください。このアプローチでは、推奨事項を確認し、適用するかどうかを決定できます。VMDK の移行による影響を次に示します。
  - SDRS がデータストア間で VMDK を移動すると、 ONTAP のクローニングや重複排除によるスペース削減効果は失われます。重複排除機能を再実行すれば、削減効果を取り戻すことができます。
  - SDRS で VMDK を移動したあとに、移動された VM によってスペースがロックされないように、ソースデータストアで Snapshot コピーを再作成することを推奨します。
  - 同じアグリゲート上のデータストア間で VMDK を移動してもメリットはほとんどなく、 SDRS はアグリゲートを共有する可能性のある他のワークロードを可視化できません。

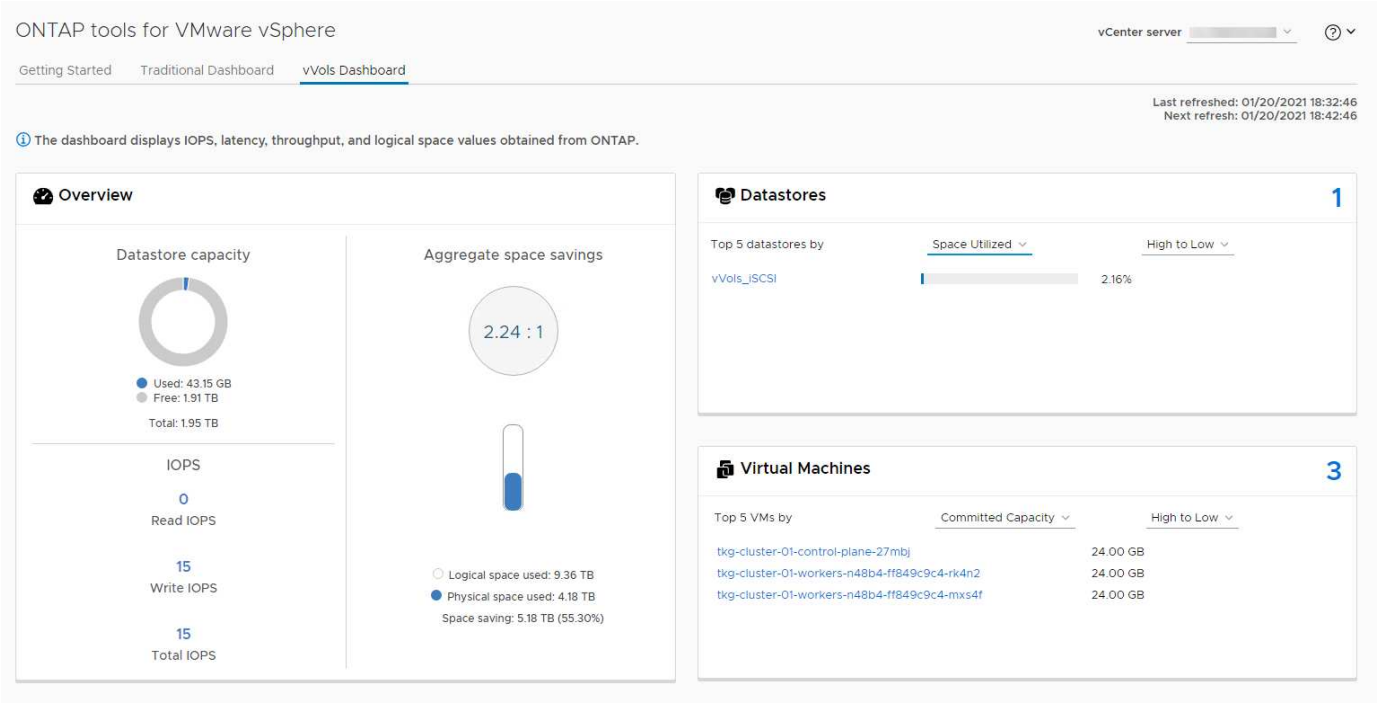
ストレージポリシーベースの管理と **VVOL**

VMware vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ）を使用すると、ストレージ管理者は、明確に定義された機能を使用してデータストアを簡単に設定でき、 VM 管理者は、相互にやり取りすることなく、いつでも VM をプロビジョニングするためのこれらの機能を使用できます。仮想化ストレージの運用を合理化し、複雑な作業を回避する方法を確認するには、このアプローチを検討することをお考えください。

VASA が導入される前は、 VM 管理者が VM ストレージポリシーを定義することもできましたが、適切なデータストアを特定するには、多くの場合、ドキュメントや命名規則を使用する必要がありました。VASA を使用すると、ストレージ管理者は、パフォーマンス、階層化、暗号化、レプリケーションなど、さまざまなストレージ機能を定義できます。1 つのボリュームまたはボリュームセットの一連の機能を、ストレージ機能プロファイル（ SCP ）と呼びます。

SCP は、 VM のデータ VVOL の最小および最大 QoS をサポートします。最小 QoS は AFF システムでのみサポートされます。VMware vSphere 用の ONTAP ツールには、 ONTAP システム上の VVOL の VM の詳細なパフォーマンスと論理容量を表示するダッシュボードがあります。

次の図は、 VMware vSphere 9.8 VVol ダッシュボード用の ONTAP ツールを示しています。



ストレージ機能プロファイルを定義したら、そのプロファイルを使用して要件を定義するストレージポリシーを使用して VM をプロビジョニングできます。vCenter では、 VM ストレージポリシーとデータストアストレ

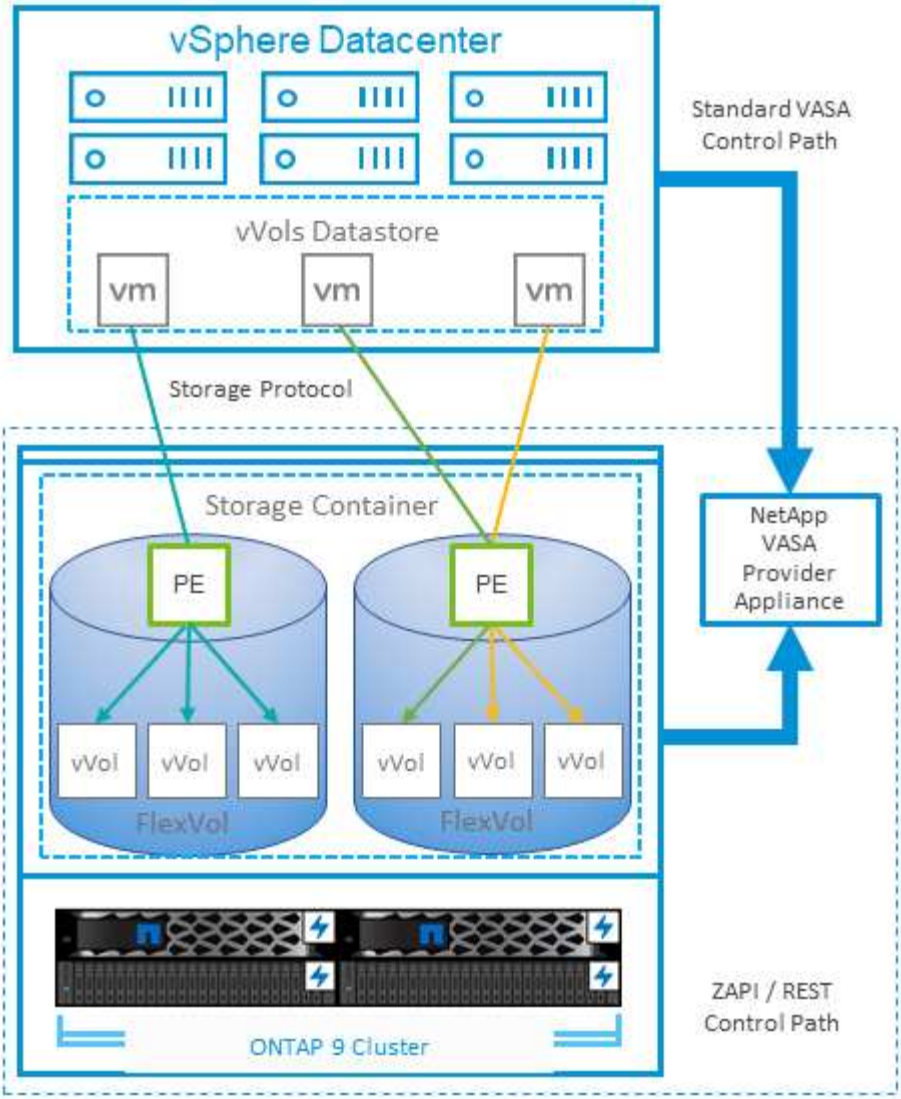
ージ機能プロファイルのマッピングに基づいて、互換性があるデータストアのリストを選択対象として表示できます。この方法のことをストレージポリシーベースの管理と呼びます。

VASA は、ストレージを照会して一連のストレージ機能を vCenter に返すためのテクノロジを提供します。VASA ベンダープロバイダは、ストレージシステムの API およびコンストラクトと、 vCenter が認識可能な VMware API との間の変換機能を提供します。ネットアップの VASA プロバイダ for ONTAP は、 VMware vSphere アプライアンス VM 用の ONTAP ツールの一部として提供されます。 vCenter プラグインは、 VVol データストアのプロビジョニングと管理のインターフェイスと、ストレージ機能プロファイル（ SCP ）の定義機能を提供します。

ONTAP は、 VMFS データストアと NFS データストアの両方をサポートしています。SAN データストアで VVOL を使用すると、 VM レベルのきめ細かさなど、 NFS のメリットの一部を活用できます。ここでは考慮すべきベストプラクティスをいくつか示します。また、追加情報はにあります "TR-4400"：

- VVOL データストアは、複数のクラスタノードにある複数の FlexVol で構成できます。ボリュームごとに機能が異なる場合でも、最もシンプルなアプローチは 1 つのデータストアです。SPBM により、互換性のあるボリュームが VM に使用されています。ただし、すべてのボリュームが 1 つの ONTAP SVM に含まれていて、単一のプロトコルでアクセスできる必要があります。各プロトコルでノードごとに 1 つの LIF で十分です。1 つの VVOL データストアで複数の ONTAP リリースを使用することは避けてください。リリースによってストレージ機能が異なる場合があります。
- VVol データストアの作成と管理には、 VMware vSphere プラグインの ONTAP ツールを使用します。データストアとそのプロファイルの管理に加え、必要に応じて、 VVOL にアクセスするためのプロトコルエンドポイントが自動的に作成されます。LUN を使用する場合、 LUN PE は 300 以上の LUN ID を使用してマッピングされます。ESXi ホストの詳細システム設定「 Disk .MaxLUN 」で 300 より大きい LUN ID 番号が許可されていることを確認します（デフォルトは 1 、 024 ）。この手順を実行するには、 vCenter で ESXi ホストを選択し、次に Configure タブを選択して、 Advanced System Settings のリストから「 Disk .MaxLUN 」を探します。
- VASA Provider 、 vCenter Server （アプライアンスまたは Windows ベース）、または VMware vSphere 用の ONTAP ツールは相互に依存するため、 VVOL データストアにインストールしたり移行したりしないでください。これらのツールは、停電やその他のデータセンターの停止が発生した場合に管理しなくなるためです。
- VASA Provider VM を定期的にバックアップします。VASA Provider が格納された従来のデータストアの Snapshot コピーを少なくとも 1 時間に 1 回は作成してください。VASA Provider の保護とリカバリの詳細については、こちらを参照してください "こちらの技術情報アーティクル"。

次の図は、 VVOL のコンポーネントを示しています。



クラウドへの移行とバックアップ

ONTAP のもう 1 つの強みは、ハイブリッドクラウドを幅広くサポートすることで、オンプレミスのプライベートクラウドのシステムとパブリッククラウドの機能を統合できることです。vSphere と組み合わせて使用できるネットアップのクラウドソリューションには、次のものがあります。

- * Cloud Volume 。 * NetApp Cloud Volumes Service for AWS または GCP と Azure NetApp Files for ANF は、主要なパブリッククラウド環境でハイパフォーマンスなマルチプロトコルマネージドストレージサービスを提供します。VMware Cloud VM ゲストで直接使用できます。
- * Cloud Volumes ONTAP 。 * NetApp Cloud Volumes ONTAP データ管理ソフトウェアは、お客様が選択したクラウド上のデータを管理、保護、柔軟性、効率性で保護します。Cloud Volumes ONTAP は、NetApp ONTAP ストレージソフトウェアを基盤としたクラウドネイティブのデータ管理ソフトウェアです。Cloud Volumes ONTAP インスタンスをオンプレミスの ONTAP システムと一緒に導入、管理する際には、 Cloud Manager と組み合わせて使用できます。NAS および iSCSI SAN の高度な機能に加え、Snapshot コピーや SnapMirror レプリケーションなどの統合データ管理機能も利用できます。
- * Cloud Backup Service * 。クラウドサービスまたは SnapMirror クラウドを使用して、パブリッククラウドストレージを使用してオンプレミスシステムからデータを保護します。Cloud Sync を使用すると、NAS 、オブジェクトストア、 Cloud Volumes Service ストレージ間でデータを移行し、同期を維持できます。

- * ONTAP * FabricPool は、 FabricPool データの階層化を迅速かつ容易にします。Snapshot コピーのコールドブロックは、パブリッククラウドまたはプライベート StorageGRID オブジェクトストアのオブジェクトストアに移行でき、 ONTAP データが再びアクセスされると自動的にリコールされます。または、 SnapVault ですでに管理されているデータの第 3 レベルの保護としてオブジェクト階層を使用することもできます。この方法を使用すると、を実行できます "より多くの VM Snapshot コピーを格納する" プライマリおよびセカンダリ ONTAP ストレージシステム。
- * ONTAP Select * 。ネットアップの Software-Defined Storage を使用して、インターネット経由でプライベートクラウドをリモートの施設やオフィスに拡張できます。 ONTAP Select を使用すれば、ブロックサービスやファイルサービスのほか、エンタープライズデータセンターと同じ vSphere データ管理機能をサポートできます。

VM ベースのアプリケーションを設計する際は、将来のクラウドのモビリティを考慮してください。たとえば、アプリケーションファイルとデータファイルを一緒に配置するのではなく、データ用に別の LUN または NFS エクスポートを使用します。これにより、 VM とデータを別々にクラウドサービスに移行できます。

vSphere データの暗号化

現在、保管データを暗号化で保護する必要性はますます高まっています。最初は財務情報と医療情報に重点を置いていましたが、ファイル、データベース、その他の種類のデータに保存されているすべての情報を保護することに関心が高まっています。

ONTAP ソフトウェアを実行するシステムでは、保存データの暗号化を使用してあらゆるデータを簡単に保護できます。NetApp Storage Encryption （ NSE ）は、 ONTAP を備えた自己暗号化ディスクドライブを使用して、 SAN と NAS のデータを保護します。また、 NetApp Volume Encryption と NetApp Aggregate Encryption も、シンプルなソフトウェアベースの手法として、ディスクドライブ上のボリュームを暗号化します。このソフトウェア暗号化は、特殊なディスクドライブや外部キー管理ツールを必要とせず、 ONTAP のお客様は追加料金なしで利用できます。クライアントやアプリケーションを停止することなくアップグレードして使用を開始でき、オンボードキーマネージャなどの FIPS 140-2 レベル 1 標準で検証されます。

VMware vSphere 上で実行される仮想アプリケーションのデータを保護する方法はいくつかあります。1 つは、 VM 内のソフトウェアをゲスト OS レベルで使用してデータを保護する方法です。別の方法として、 vSphere 6.5 などの新しいハイパーバイザーでは VM レベルの暗号化がサポートされるようになりました。ただし、ネットアップのソフトウェア暗号化はシンプルで使いやすく、次のようなメリットがあります。

- * 仮想サーバの CPU には影響しません。 * 仮想サーバ環境によっては、アプリケーションに使用可能なすべての CPU サイクルが必要ですが、ハイパーバイザーレベルの暗号化では最大 5 倍の CPU リソースが必要です。暗号化ソフトウェアがインテルの AES-NI 命令セットをサポートして暗号化ワークロードをオフロードしている場合でも（ NetApp ソフトウェアの暗号化がサポートされているため）、古いサーバと互換性のない新しい CPU の要件が原因でこのアプローチが実現できない場合があります。
- * オンボードキーマネージャを含む。 * ネットアップのソフトウェア暗号化機能には、追加料金なしでオンボードキーマネージャが含まれているため、購入や使用が複雑な高可用性キー管理サーバなしで簡単に利用を開始できます。
- * ストレージ効率への影響はありません。 * 重複排除や圧縮などの Storage Efficiency テクノロジは現在広く使用されており、フラッシュディスクメディアをコスト効率よく使用する上で鍵となります。ただし、一般に、暗号化されたデータは重複排除も圧縮もできません。ネットアップのハードウェアとストレージの暗号化は下位レベルで動作し、他のアプローチとは異なり、業界をリードするネットアップの Storage Efficiency 機能を最大限に活用できます。
- * データストアのきめ細かい暗号化が容易。 * NetApp Volume Encryption を使用すると、各ボリュームに専用の AES 256 ビットキーが設定されます。変更が必要な場合は、 1 つのコマンドで変更できます。このアプローチは、テナントが複数ある場合や、さまざまな部門やアプリケーションに対して個別に暗号化を証明する必要がある場合に適しています。この暗号化はデータストアレベルで管理されるため、個々の

VM の管理よりもはるかに簡単です。

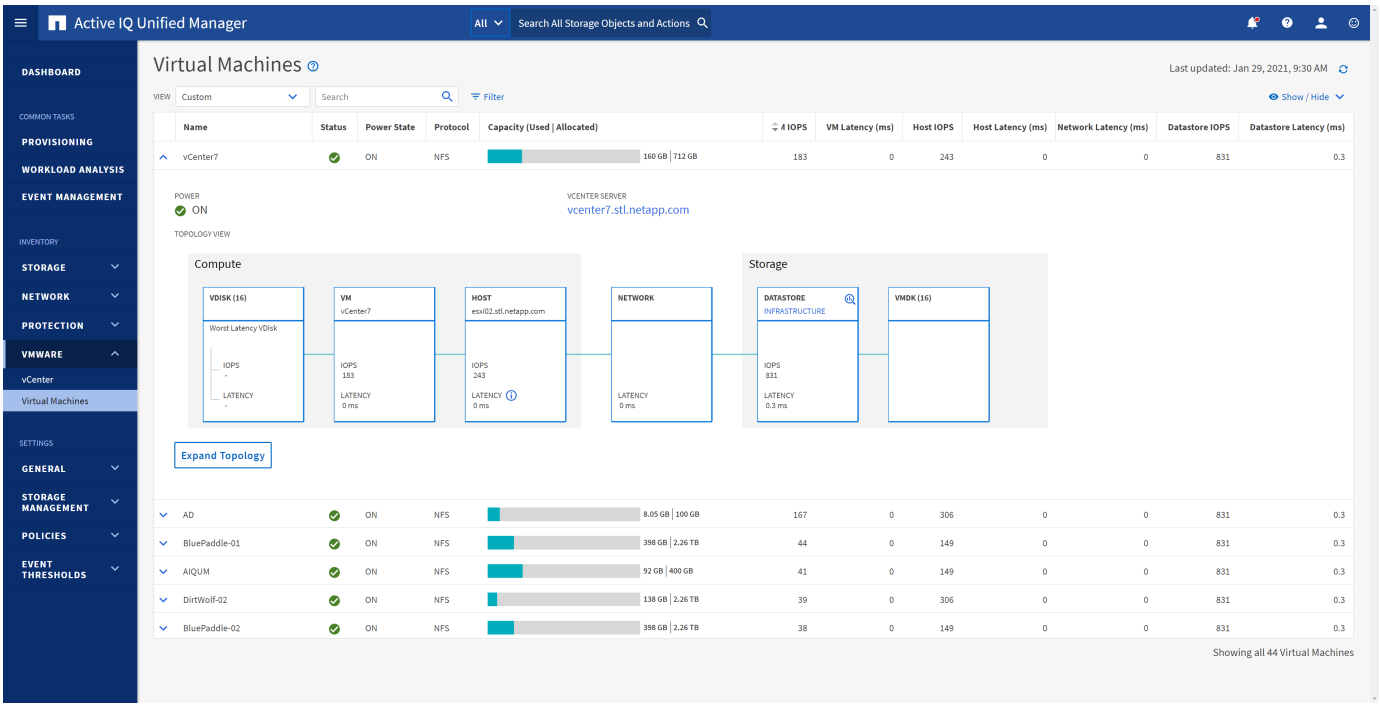
ソフトウェアの暗号化を簡単に開始できます。ライセンスのインストールが完了したら、パスフレーズを指定してオンボードキーマネージャを設定し、新しいボリュームを作成するかストレージ側のボリューム移動を実行して暗号化を有効にします。ネットアップでは、 VMware ツールの今後のリリースで、暗号化機能のサポートをさらに統合する予定です。

Active IQ Unified Manager

Active IQ Unified Manager を使用すると、仮想インフラ内の VM を可視化し、仮想環境内のストレージやパフォーマンスの問題を監視してトラブルシューティングすることができます。

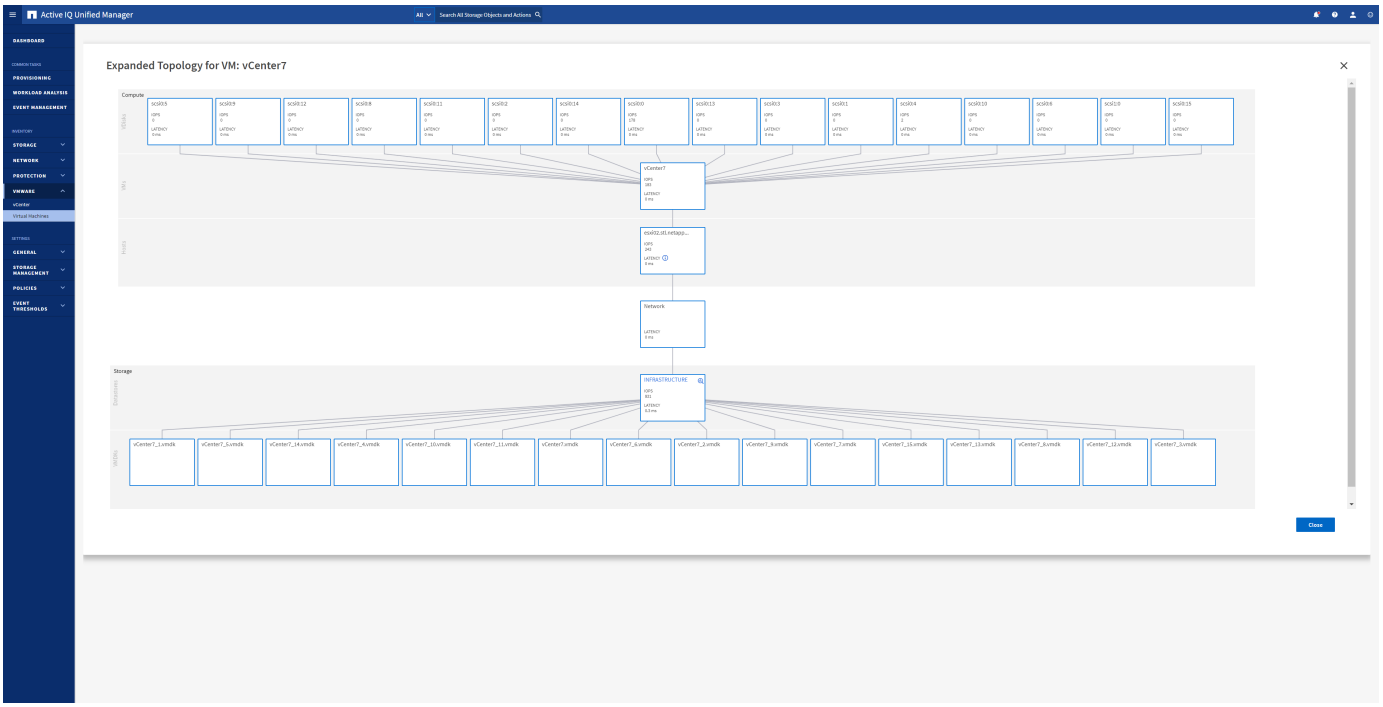
ONTAP の一般的な仮想インフラ環境には、さまざまなコンポーネントがコンピューティングレイヤ、ネットワークレイヤ、ストレージレイヤに分散して配置されています。VM アプリケーションのパフォーマンス低下は、各レイヤのさまざまなコンポーネントでレイテンシが生じていることが原因である可能性があります。

次のスクリーンショットは、 Active IQ Unified Manager の仮想マシンビューを示しています。



Unified Manager のトポロジビューには、仮想環境の基盤となるサブシステムが表示され、コンピューティングノード、ネットワーク、またはストレージでレイテンシ問題が発生したかどうかが確認されます。また、修復手順を実行して基盤となる問題に対応するために、パフォーマンス低下の原因となっているオブジェクトが強調表示されます。

次のスクリーンショットは、 AIQUM の拡張トポロジを示しています。



ONTAP および vSphere のリリース固有の情報

ここでは、 ONTAP および vSphere の特定のリリースでサポートされる機能について説明します。ネットアップでは、リリースの特定の組み合わせをで確認することを推奨します "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

ONTAP リリース

本ドキュメントの発行時点で、ネットアップは、以下のリリースファミリーを完全にサポートしています。

- ONTAP 9.5
- ONTAP 9.6
- ONTAP 9.7
- ONTAP 9.8

vSphere および ESXi のサポート

NetApp ONTAP は、 vSphere ESXi ホストを幅広くサポートしています。上記の 4 つのメジャーリリースファミリー（ 9.5 、 9.6 、 9.7 、および 9.8 ）は、 6.0 、 6.5 、 7.0 （これらのリリースの更新を含む）を含む最近の vSphere リリースのデータストレージプラットフォームとして完全にサポートされています。NFS v3 の相互運用性は幅広く、ネットアップではハイパーバイザーを含むすべてのクライアントをサポートしていますが、これらのクライアントには NFS v3 標準に準拠しています。NFSv4.1 のサポートは vSphere 6.0 から 7.0 までに制限されています。

SAN 環境については、ネットアップでは SAN コンポーネントの広範なテストを実施しています。一般に、ネットアップは標準の x86-64 ラックサーバと Cisco UCS サーバを、 iSCSI 接続用の標準イーサネットアダプタと組み合わせてサポートしています。FC 環境、 FCoE 環境、 NVMe / FC 環境では、 HBA ファームウェアやドライバの必要性が原因で、より具体的にサポートが定義されています。

必ずをチェックしてください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" 特定のハードウェアとソフ

トウェアの設定のサポートを確認するため。

NFS Plug-in for VMware VAAI のこと

ESXi ホスト向けのこのプラグインは、 VAAI を使用して ONTAP に処理をオフロードします。最新リリースの 1.1.2 では、 Kerberos （ krb5 と krb5i ）のサポートなど、 NFSv4.1 データストアがサポートされます。ESXi 6.0 、 6.5 、および 7.0 と ONTAP 9.5-9.8 を併用できます。

VASA Provider

NetApp VASA プロバイダは VVol のプロビジョニングと管理をサポートします（セクション 3.7 を参照）。最近の VASA Provider リリースでは、 ESXi 6.0 、 6.5 、 7.0 と ONTAP 9.5-9.8 がサポートされています。

VMware vSphere 用の ONTAP ツール

VMware vSphere 用の ONTAP ツールは、 ONTAP ストレージと vSphere を一緒に管理するための鍵です（これを使用することがベストプラクティスです）。最新リリース 9.8 は、 vSphere 6.5 および 7.0 と ONTAP 9.5-9.8 でサポートされています。

推奨される ESXi ホストとその他の ONTAP 設定

ネットアップでは、 ONTAP を使用する際に適切に動作する ESXi ホストのマルチパスと HBA タイムアウトの設定を、テスト結果に基づいて作成しました。これらは、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用して簡単に設定できます。サマリダッシュボードで、ホストシステムポートレットの設定の編集をクリックするか、 vCenter でホストを右クリックして、 ONTAP ツール > 推奨値の設定を選択します。9.8 リリースで現在推奨されているホスト設定は次のとおりです。

ホスト設定	ネットアップが推奨する値
* ESXi の高度な設定 *	
VMFS3.HardwareAcceleratedLocking	そのままにします（ VMware のデフォルトは 1 ）。
VMFS3.EnableBlockDelete の 2 つのオプションがあります	そのままにします（ VMware のデフォルトは 0 ですが、 VMFS6 では必要ありません）。詳細については、 VMware の技術情報アーティクルを参照してください "2007427"。
* NFS 設定 *	
Net.TcpipHeapSize の場合	vSphere 6.0 以降： 32 に設定他のすべての NFS 設定の場合は、 30 に設定されます。
Net.TcpipHeapMax	vSphere 6.0 以降では、 1536 に設定します。
NFS.MaxVolumes の場合	vSphere 6.0 以降では、 256 に設定されます。他のすべての NFS 構成では、 64 に設定されます。
NFS41.MaxVolumes の場合	vSphere 6.0 以降では、 256 に設定されます。
NFS.MaxQueueDepth	vSphere 6.0 以降では、 128 に設定されます。
NFS.HeartbeatMaxFailures の略	すべての NFS 設定について、 10 に設定されます。
nfs.HeartbeatFrequency	すべての NFS 設定について、 12 に設定されます。
nfs.HeartbeatTimeout	すべての NFS 設定について、 5 に設定されます。

SunRPC.MaxConnPerIP	vSphere 7.0 以降では 128 に設定されます。
* FC / FCoE 設定 *	
パス選択ポリシー	FC パスの ALUA を使用する場合は、 RR （ラウンドロビン）に設定されます。それ以外の構成では、すべて FIXED に設定されます。この値を RR に設定すると、最適化されたすべてのアクティブなパスで負荷を分散できます。FIXED は、 ALUA に対応していない従来の構成用の値で、プロキシ I/O を防止できますつまり、 Data ONTAP 7-Mode を実行する環境でハイアベイラビリティ（ HA ）ペアの他方のノードに I/O が送られないようにすることができます。
Disk.QFullSampleSize	すべての構成で 32 に設定されます。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。
Disk.qFullThreshold	すべての構成で 8 に設定します。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。
Emulex FC HBA タイムアウト	デフォルト値を使用します。
QLogic FC HBA タイムアウト	デフォルト値を使用します。
* iSCSI 設定 *	
パス選択ポリシー	すべての iSCSI パスで RR （ラウンドロビン）に設定されます。この値を RR に設定すると、最適化されたすべてのアクティブなパスで負荷を分散できます。
Disk.QFullSampleSize	すべての構成で 32 に設定されます。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。
Disk.qFullThreshold	すべての構成で 8 に設定します。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。

ONTAP ツールでは、 ONTAP FlexVol および LUN の作成時に特定のデフォルト設定も指定されます。

ONTAP ツール	デフォルト設定です
Snapshot リザーブ（ -percent-snapshot-space ）	0
フラクショナルリザーブ（ -fractional-reserve ）	0
アクセス時間の更新（ -atime-update ）	いいえ
最小限の先読み（ -min-readahead ）	いいえ
スケジュールされた Snapshot コピー	なし
ストレージ効率	有効
ボリュームギャランティ	なし（シンプロビジョニング）
ボリュームのオートサイズ	grow_shrink
LUN のスペースリザベーション	無効
LUN スペースの割り当て	有効

その他のホストマルチパス構成に関する考慮事項

現在使用可能な ONTAP ツールで設定されていませんが、以下の設定オプションを検討することを推奨します。

- ハイパフォーマンスな環境で、または単一の LUN データストアでパフォーマンスをテストする場合は、ラウンドロビン（ VMW_PSP_RR ）パス選択ポリシー（ PSP ）の負荷分散設定をデフォルトの IOPS 設定 1000 から 1 に変更することを検討します。VMware の技術情報を参照 "2069356" 詳細については、
- vSphere 6.7 Update 1 では、 VMware がラウンドロビン PSP 用に新しいレイテンシの負荷分散メカニズムを導入しました。新しいオプションでは、 I/O に最適なパスを選択する際に、 I/O 帯域幅とパスレイテンシが考慮されます1 つのパスに別のパスよりも多くのネットワークホップがある場合や、 NetApp All SAN Array システムを使用している場合など、パス接続に同等でない環境では、この方法を使用するとメリットが得られます。を参照してください "パス選択プラグインとポリシー" を参照してください。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- VMware 製品ドキュメントhttps://www.vmware.com/support/pubs/["https://www.vmware.com/support/pubs/"^]
- ネットアップの製品マニュアルhttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

お問い合わせください

このテクニカルレポートに関するご意見やご要望はありますか？

doccomments@netapp.com に送信し、件名に TR-4597 を含めてください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.